

- **Biotecnología e ingeniería genética**
- **Enzimas** usadas en biotecnología
- Técnicas de **DNA recombinante** y **vectores de clonación**
- **Obtención de genotecas genómicas y de cDNA (mRNA)**
- Técnicas basadas en hibridación de ácidos nucleicos:
 - Secuenciación del DNA y proyecto genoma humano**
 - Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Huella genética**
 - Edición del DNA (técnica CRISPR-Cas9)**
- **Aplicaciones de la biotecnología.** Organismos modificados genéticamente (OMG). Transgénicos
- *De la secuenciación Sanger a la secuenciación de nueva generación o NGS (Next Generation Sequencing).* **Conceptos de genómica y de proteómica**

➤ **Definición de Biotecnología**



- **Biotechnología:** toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Convenio sobre Diversidad Biológica, 1992.
(<http://www.cbd.int/>)

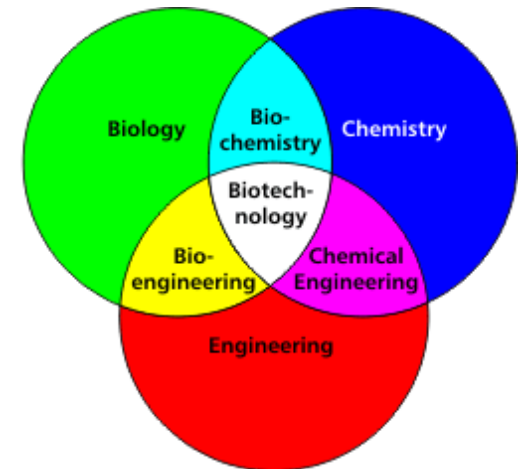
- La **biotecnología moderna:** aplicación de técnicas ***in vitro* de ácido nucleico**, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o la fusión de células más allá de la familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.

Convenio sobre la Diversidad Biológica: Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003;
<http://bch.cbd.int/protocol/>)

Biotecnología como disciplina integrada

- Enfoque multidisciplinar que implica la interacción de diferentes disciplinas y ciencias (biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina, veterinaria, entre otras).
- La tecnología de DNA recombinante y otras técnicas moleculares se emplean para **crear una serie de productos comerciales como fármacos, hormonas, enzimas y cultivos.**

Ej: crear sustancias químicas con bacterias, cultivos resistentes a plagas, animales de granja que secretan productos farmacéuticos en su leche, tratar enfermedades (terapia génica)...



La estructura del DNA

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/



Maurice Hugh Frederick Wilkins



Rosalind Elsie Franklin

El avance de Wilkins y Franklin en la determinación de la estructura del ADN se vio limitado por conflictos personales.

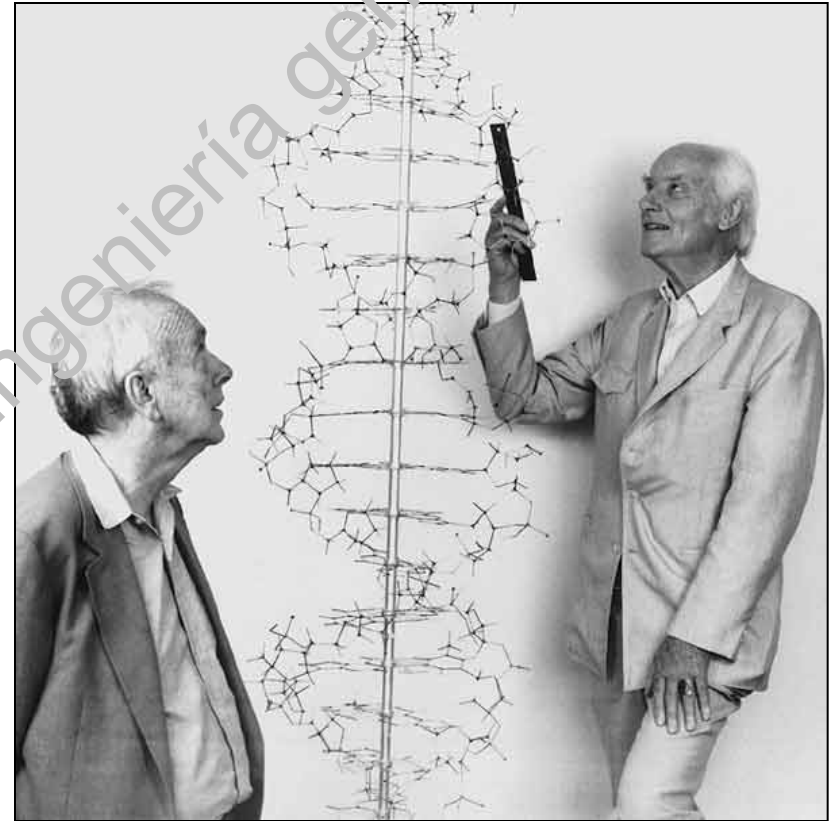
Franklin murió de cáncer en 1958, por lo que no pudo ser candidata al premio compartido entre Wilkins-Crick-Watson.

La moderna biotecnología arranca con el descubrimiento de la estructura del ADN (1953)

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/



James Dewey Watson



Francis Harry Compton Crick

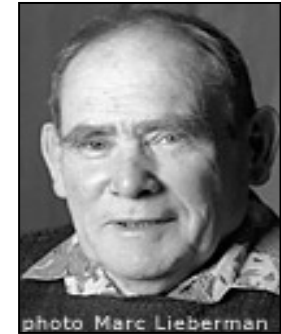
A comienzos de los años 60...

Características del código genético



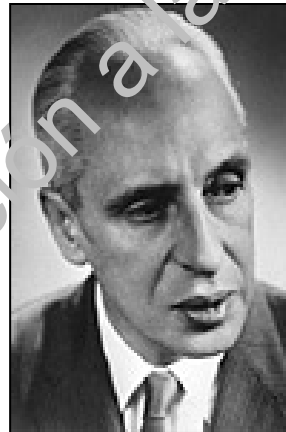
Francis Crick

	U		C		A		G
U	UUU Phe UUC Phe	UCU Ser UCC Ser	UAU Tyr UAC Tyr	UGU Cys UGC Cys			
	UUA Leu UUG Leu	UCA Ser UCG Ser	UAU Tyr UAC Tyr	UGA End UGG Trp			
C	CUU Leu CUC Leu	CCU Pro CCC Pro	CAU His CAC His	CGU Arg CGC Arg			
	CUA Leu CUG Leu	CCA Pro CCG Pro	CAA Gln CAG Gln	CGA Arg CGG Arg			
A	AUU Ile AUC Ile	ACU Thr ACC Thr	AAU Asn AAC Asn	AGU Ser AGC Ser			
	AUA Ile AUG Met	ACA Thr ACG Thr	AAG Lys AAA Lys	AGA Arg AGG Arg			
G	GUU Val GUC Val	GCU Ala GCC Ala	GAU Asp GAC Asp	GGU Gly GGC Gly			
	GUA Val GUG Val	GCA Ala GCG Ala	GAA Glu GAG Glu	GGA Gly GGG Gly			



Sydney Brenner

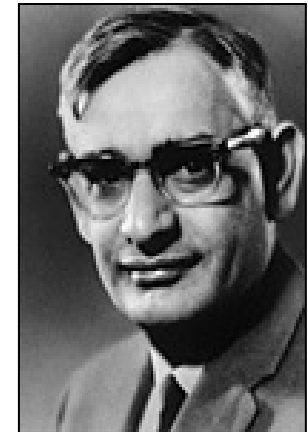
Desciframiento del código genético



Severo Ochoa



Marshall W. Nirenberg



Har Gobind Khorana

Cortar el DNA en secuencias específicas (1970)

(Sistemas de modificación-restricción tipo II en *H. influenzae*)

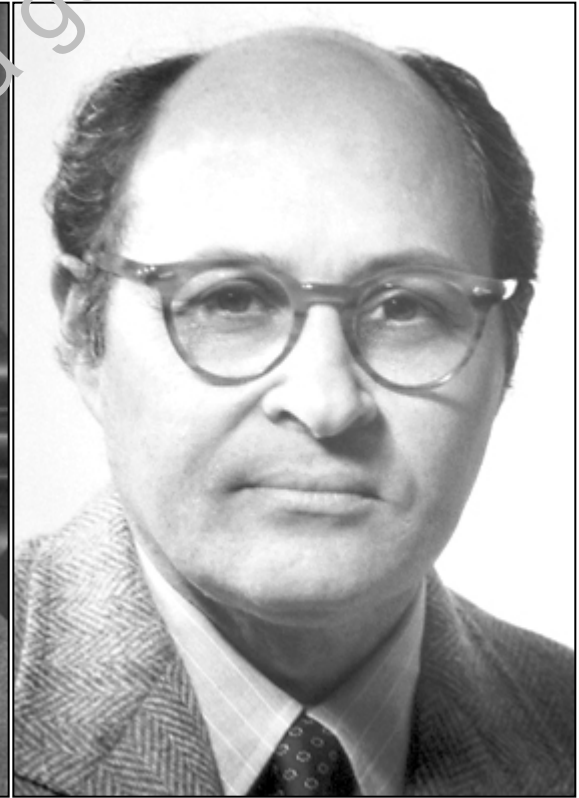
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1978/



Werner Arber



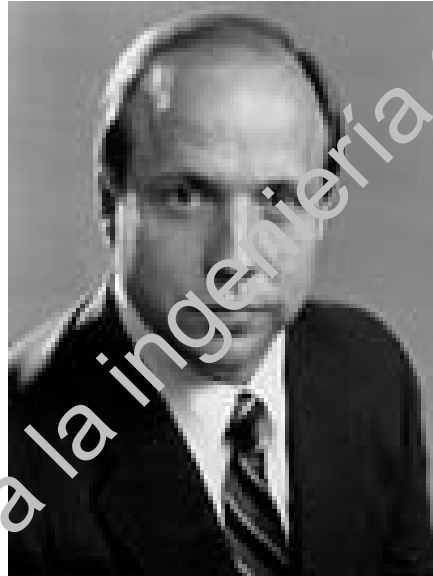
Hamilton O. Smith



Daniel Nathans

**Genetic Engineering Technology, Inc. (1976;
desde 2009, grupo Roche)**

Genentech
A Member of the Roche Group



Robert A. Swanson

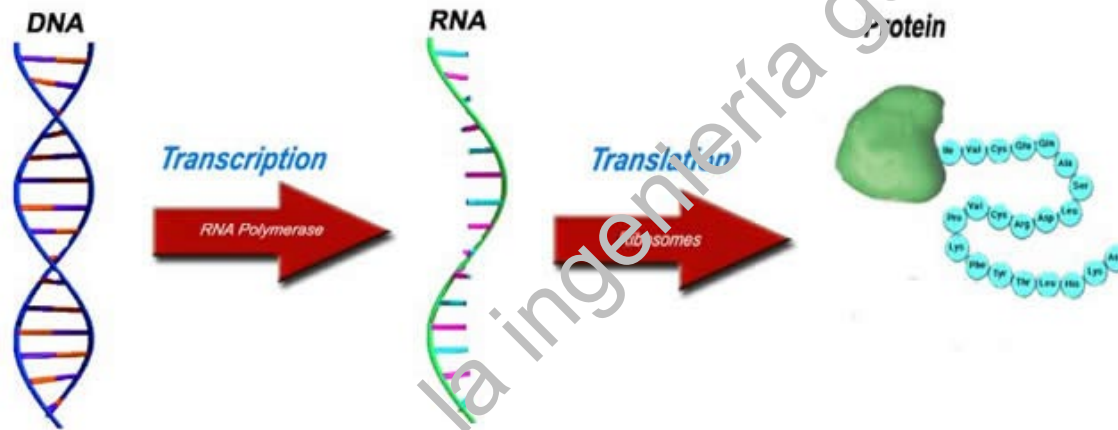


Herbert W. Boyer

1. **Expresión de genes eucarióticos en bacterias.**
2. Expresión y producción de las hormonas somatostatina e insulina humanas en bacteria (primeras biopatentes: **técnicas de ADN recombinante**)

Biotecnología e ingeniería genética

Flujo de la información en biología molecular



Las técnicas de DNA recombinante permiten extraer de cualquier genoma el gen que codifica un enzima de interés para una aplicación biotecnológica y llevarlo a otro organismo para producir así ese enzima en la cantidad necesaria para esa aplicación.

La ingeniería genética abre las puertas a la Biotecnología

Avances científicos que han surgido de esta relación:

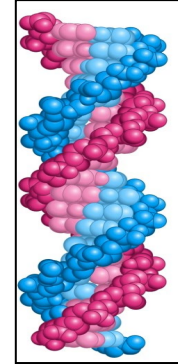
- ✓ Cultivos de células animales.
- ✓ Síntesis de moléculas de *ADN recombinantes*.
- ✓ Autorización para patentar organismos genéticamente modificados en países como EE. UU.
- ✓ El primer borrador del genoma humano.
- ✓ El desarrollo de la tecnología CRISPR para modificar o corregir el código genético de las células.

La combinación de biotecnología e ingeniería genética ha permitido **entender cómo se transmite la herencia genética y cómo se puede transformar** para obtener innumerables beneficios



Genotipo y fenotipo

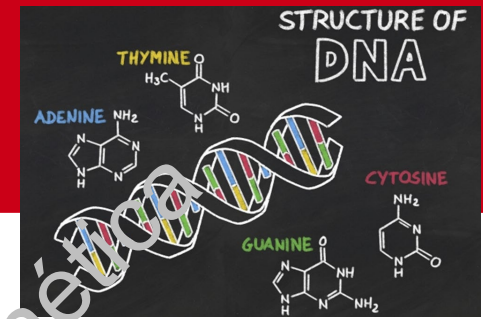
Genotipo: Los factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por extensión su genoma. Es el contenido genético de un organismo.



Fenotipo: Las cualidades físicas observables de un organismo, incluyendo su morfología, fisiología y conducta en todos los niveles de descripción. Son las propiedades observables de un organismo.

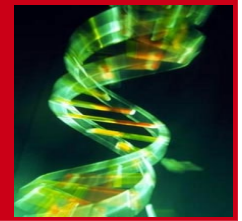


Genotipo y fenotipo



- **Genoma:** conjunto de información genética que nos define como miembros de una especie.
- **Gen** es cada pieza de información que compone el genoma.
- **Alelos** son todas las posibles variantes del gen que existen en la población y que aportan diversidad.
- La expresión de los genes da lugar a las correspondientes **proteínas**, que son las responsables de realizar las funciones celulares.

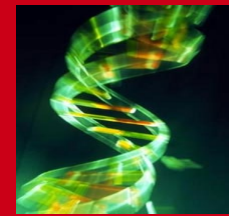
Ventajas de la moderna biotecnología:



Comparadas con la biotecnología tradicional, las técnicas modernas permiten:

- 1.- **Más control del proceso** de mejora genética, siendo un proceso dirigido a un objetivo concreto desde su inicio.
- 2.- Posibilitan el **intercambio de información entre especies no relacionadas**.
- 3.- Aportan un **control** más riguroso de la **calidad microbiológica** y del fraude.
- 4.- **Mayor eficacia y eficiencia, consiguiendo resultados en menos tiempo y alcanzando objetivos anteriormente inabordables.**

Tipos de Biotecnología en función del sector en el que se aplica:



1. **Biotechnología blanca (Industrial)**: mejora de los medios de producción, desarrollo de nuevos productos y la reducción del impacto ambiental de las actividades industriales.
2. **Biotechnología roja (Salud)**: diseño de organismos para producir antibióticos, desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos, diagnósticos moleculares, terapias regenerativas y desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación génica.
3. **Biotechnología verde (Agricultura)**: mejoras de la competitividad en los sectores agrícola, ganadero y forestal, incrementando la productividad y resistencia de las especies y variedades, tanto vegetales como animales. Generación de biopesticidas.
4. **Biotechnología azul (Medios acuáticos)**: aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos: acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos alimentarios.
5. **Biotechnología amarilla (biotecnología alimentaria)**: enfocándose en la producción de alimentos, en su mejora genética y compuestos para darle a los alimentos una mayor calidad.
6. **Gris, dorada, morada, marrón, naranja, negra...**

➤ **Enzimas comúnmente utilizados en biotecnología. Enzimas de restricción**

- ✓ **Nucleasas**: mellan, cortan o degradan DNA.
- ✓ **Ligasas**: unen moléculas de DNA.
- ✓ **Enzimas modificadoras**: añaden o eliminan grupos.
 - **Quinasas**, añaden grupos fosfato a los extremos del DNA/RNA.
 - **Fosfatasas**, eliminan grupos fosfato de los extremos del DNA/RNA.
 - **Transferasa terminal**, añaden homopolímeros a los extremos del DNA/RNA. (e.j, cola de poli(A) en el extremo 3' del DNA).
- ✓ **Polimerasas**: sintetizan DNA o RNA, o bien completan la síntesis de moléculas previas.

○ **Nucleasas**

Enzimas que degradan el ácido nucleico **hidrolizando el enlace fosfodiéster** que une un nucleótido al siguiente. Pueden actuar sobre dobles hélices o sobre hebras sencillas.

✓ **Exonucleasas:** actúan sobre los extremos del DNA (3' o 5' terminal), habitualmente de forma inespecífica.

✓ **Endonucleasas:** actúan rompiendo enlaces internos de la molécula de DNA. También pueden reconocer secuencias específicas (de 4 a 8 nts), en cuyo caso se denominan **endonucleasas de restricción**.



Endonucleasas

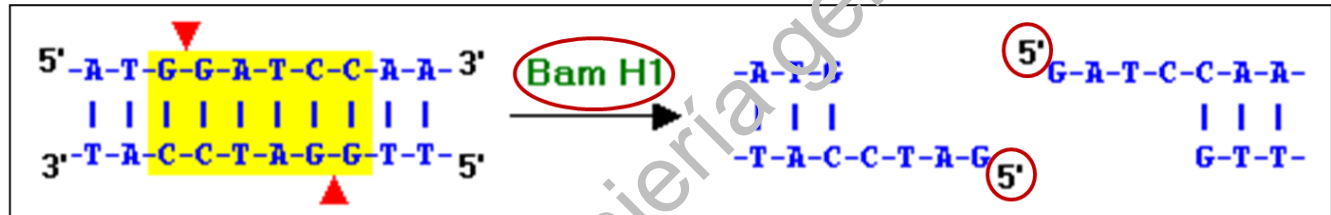
- TIPO I
REQUIEREN ATP, CORTES EN LUGARES INESPECÍFICOS Y PUEDEN MODIFICAR EL DNA (ej. Metilación)
- **TIPO II (endonucleasas de restricción).** Utilizadas en casi todos los trabajos de ingeniería genética:
 - **NO REQUIEREN ATP**
 - **NO MODIFICAN EL DNA**
 - **RECONOCEN SECUENCIAS ESPECÍFICAS:**
 - **Extremos romos**
 - **Extremos cohesivos**
- TIPO III
REQUIEREN ATP, CORTES EN LUGARES ESPECÍFICOS (RECONOCEN SECUENCIAS) Y PUEDEN MODIFICAR EL DNA (ej. Metilación)

Enzimas de restricción tipo II

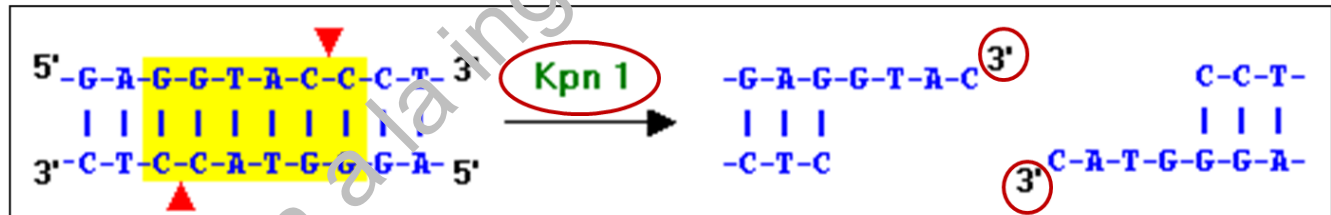
- ✓ **Reconocen secuencias concretas (4-20nts):** generalmente palindrómicas de unos 6 nucleótidos.
- ✓ **Mismo enzima puede cortar más de una secuencia específica.** Ej: *Hinf*1 corta en la secuencia GANTC.
- ✓ **Generan extremos compatibles:** distintos ADNs que han sido cortados con el mismo enzima presentan extremos que se reconocen entre sí.
- ✓ **Más de 800 enzimas conocidas:** software específico *online* permite determinar las endonucleasas que cortan una molécula concreta de DNA (**mapa de restricción**).
- ✓ **Frecuencia de los cortes:** dependerá del nº de bases que contiene la secuencia de reconocimiento. Las enzimas que reconocen una secuencia de 4 bases cortan con más frecuencia que las que reconocen una secuencia de 6 bases.
Frecuencia de corte sería 1 cada 4ⁿ nucleótidos (n= número de nucleótidos en la secuencia reconocida).

Enzimas de restricción

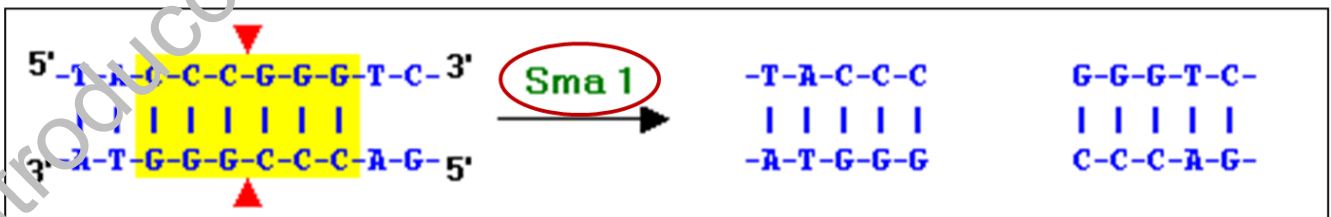
➤ Extremo 5' protuberante/cohesivo



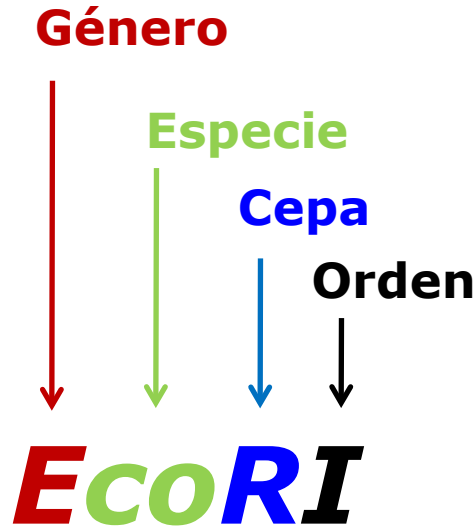
➤ Extremo 3' protuberante/cohesivo



➤ Extremo romo



Enzimas de restricción: nomenclatura

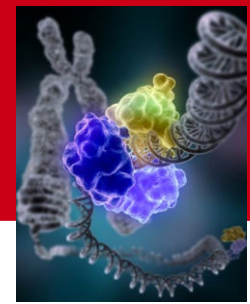


Secuencias de reconocimiento palindrómicas

(secuencias que se leen igual de 5' a 3' en las dos cadenas complementarias de DNA)

Endonuclease	Sequence Cleaved	Bacterial Source
<i>BamHI</i>	↓ G G A T C C C C T A G G ↑	<i>Bacillus amylo-liquefaciens</i> H
<i>BglII</i>	↓ A G A T C T T C T A G A ↑	<i>Bacillus globigii</i>
<i>EcoRI</i>	↓ G A A T T C C T T A A G ↑	<i>Escherichia coli</i> RY13
<i>EcoRII</i>	↓ C C T G G G G A C C ↑	<i>Escherichia coli</i> R245
<i>HindIII</i>	↓ A A G C T T T T C G A A ↑	<i>Haemophilus influenzae</i> R _d
<i>HhaI</i>	↓ G C G C C G C G ↑	<i>Haemophilus haemolyticus</i>
<i>HpaI</i>	↓ G T T A A C C A A T T G ↑	<i>Haemophilus para-influenzae</i>
<i>MstII</i>	↓ C C T N A G G G G A N T C C ↑	<i>Microcoleus</i> strain
<i>PstI</i>	↓ C T G C A G G A C G T C ↑	<i>Providencia stuartii</i> 164
<i>TaqI</i>	↓ T C G A A G C T ↑	<i>Thermus aquaticus</i> YTI

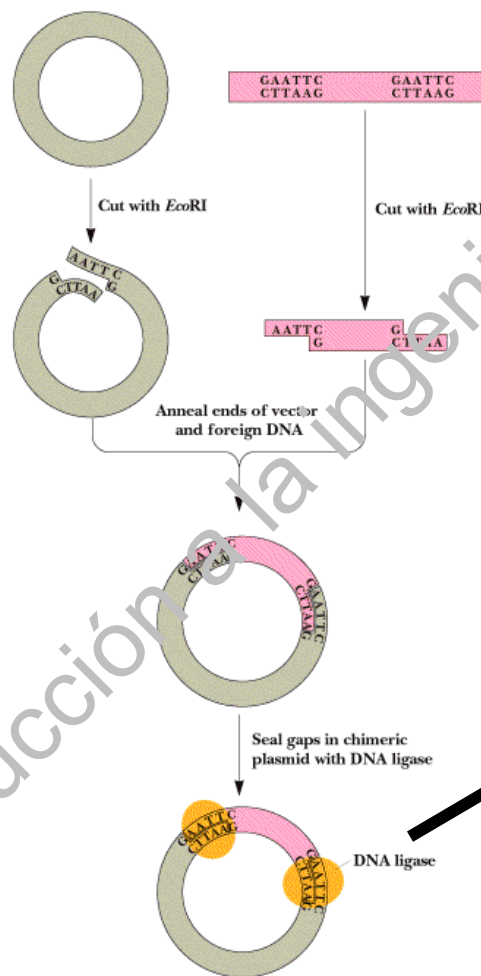
- **DNA Ligasas:** formación del enlace covalente fosfodiéster entre 3'-OH y 5'-fosfato



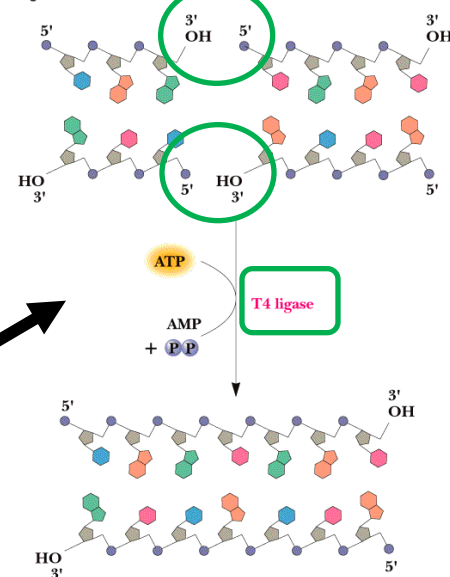
- En la **célula** (eucariota y procariota):
 - corrigen las discontinuidades en la hebra de DNA causadas en el mecanismo de replicación de la hebra retardada del DNA uniendo nucleótidos adyacentes.
 - reparación de errores en la replicación o bien por agresiones externas al DNA: químicas, físicas, ambientales, etc.
- En **biotecnología** se usan para catalizar la unión de fragmentos distintos de DNA, tanto si son romos, como si son cohesivos.

Acción de las DNA ligasas

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 13.3



Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 13.4



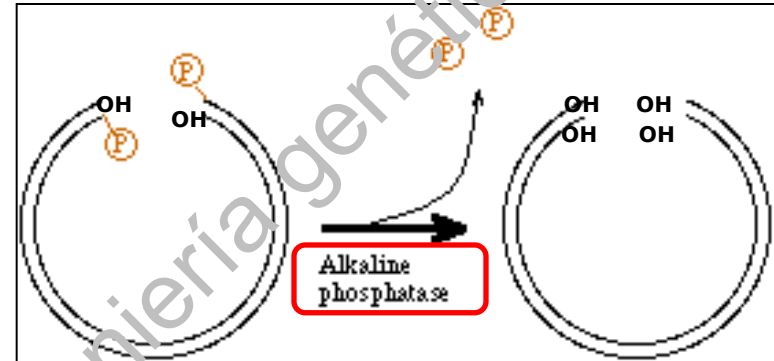
Saunders College Publishing

Saunders College Publishing

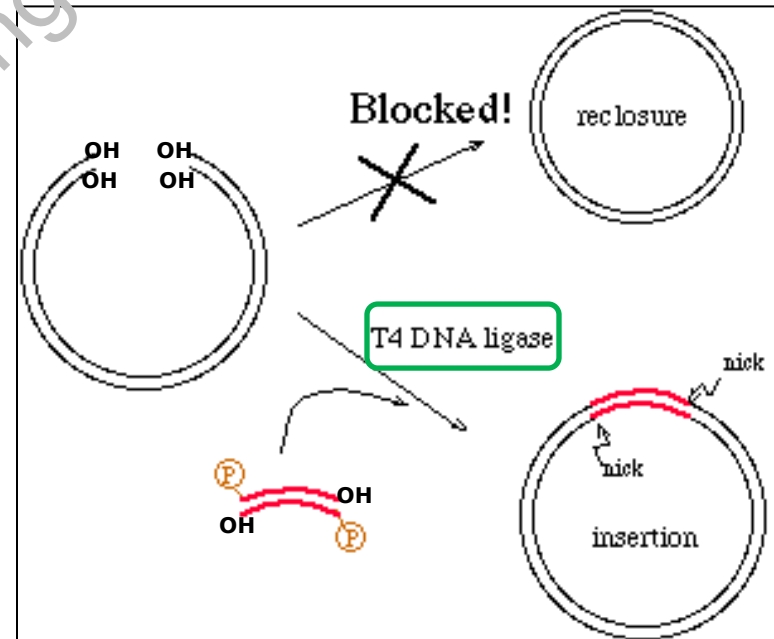
- **Enzimas modificadoras. Ej: fosfatasa alcalina**

A) Defosforilación del vector

La desfosforilación con fosfatasa alcalina evita el religado del vector

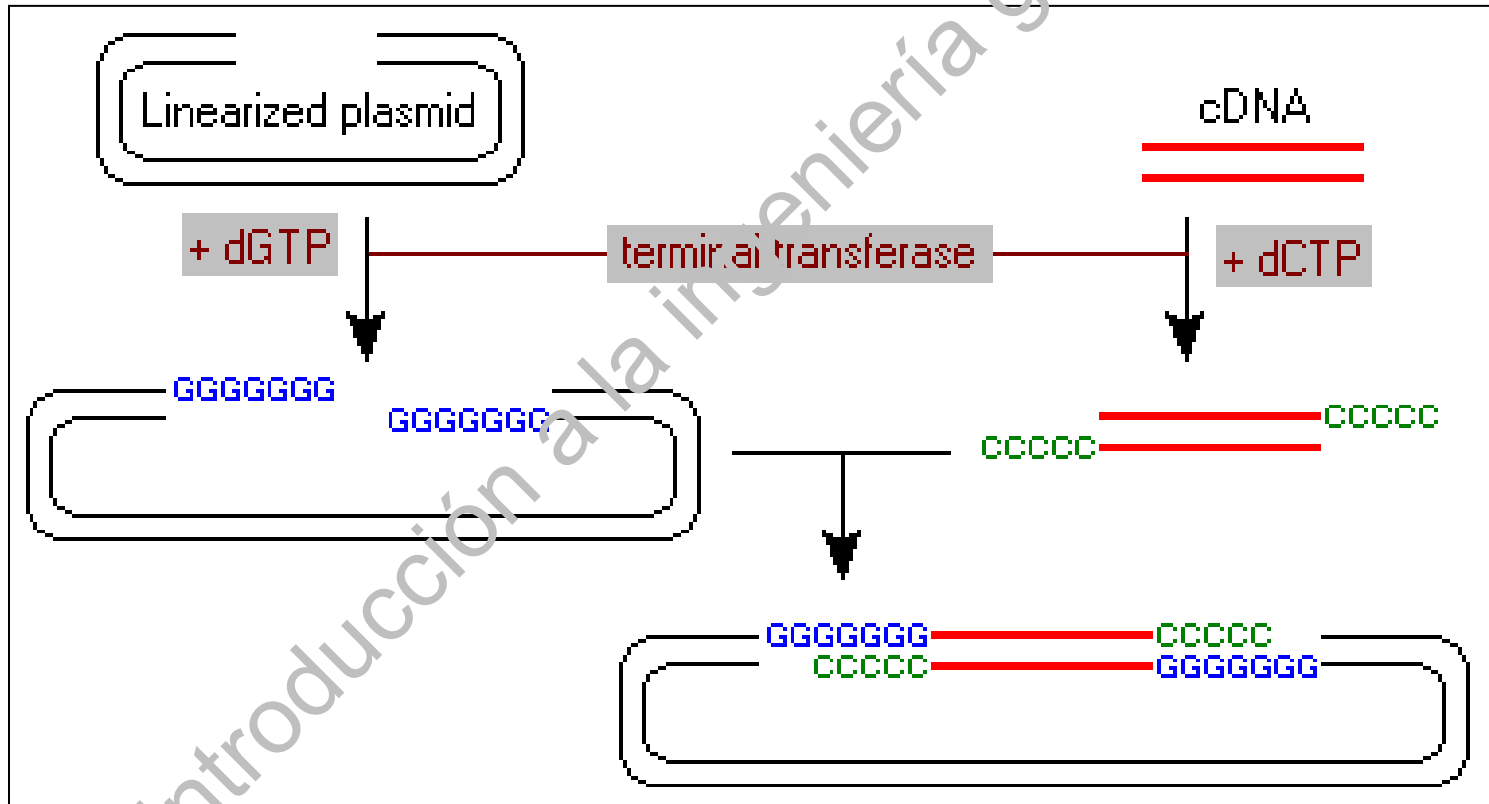


B) Ligación inserto-vector

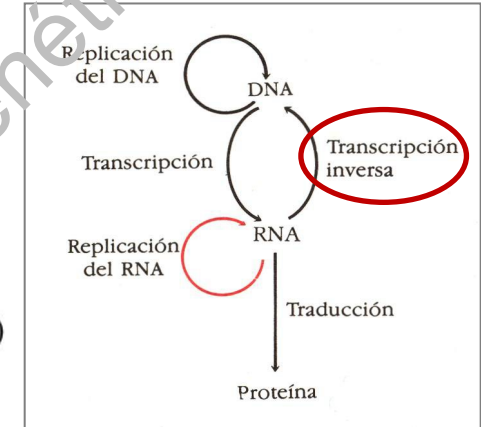
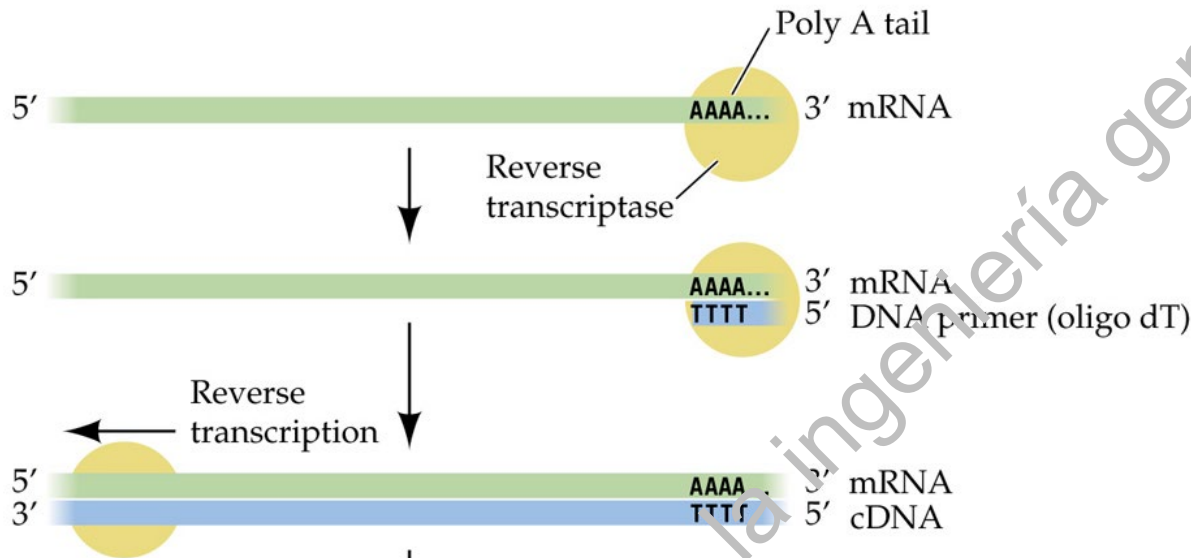


- **Polimerasas: facilitan los ensayos de clonación cuando no hay extremos compatibles**

Transferasa terminal (mamíferos): DNA polimerasa que cataliza la adición de nucleótidos al extremo 3' OH de un DNA



Retrotranscriptasas (DNA polimerasa RNA dependiente)



3' TTTT 5' cDNA

*Generación de cDNAs de cadenas sencilla (**Real Time PCR**)*

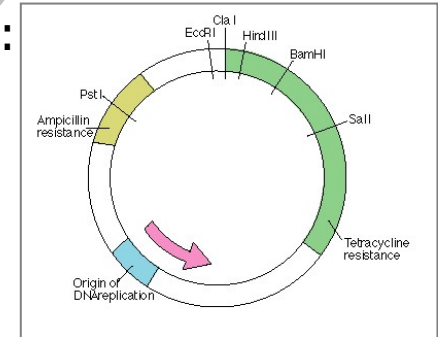
5' 3' TTTT 5' cDNA

*Generación de cDNAs de doble hebra para construir genotecas de expresión (**introducción en plásmidos**)*

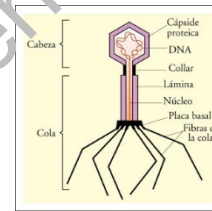
➤ Técnicas de DNA recombinante y vectores de clonación (copias de un fragmento de DNA específico)

Plásmidos (15kb). Elementos extracromosomales circulares que se replican autónomamente en bacterias. Incluye:

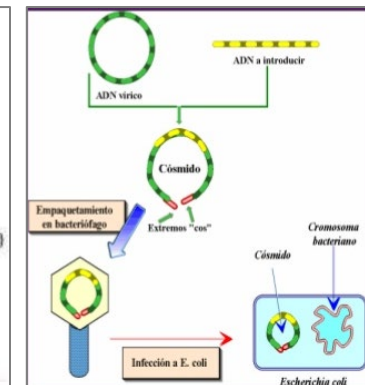
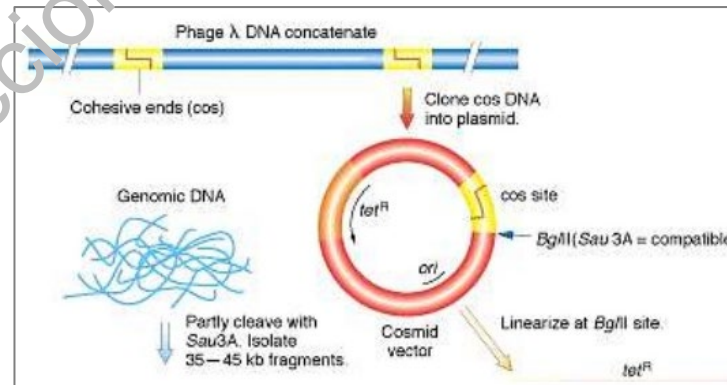
- Una secuencia de origen de replicación (*ori*).
- Un marcador dominante que permita su selección.
- Sitios únicos de restricción



Fagémidos o vectores fágicos (20kb).
Virus bacteriófagos



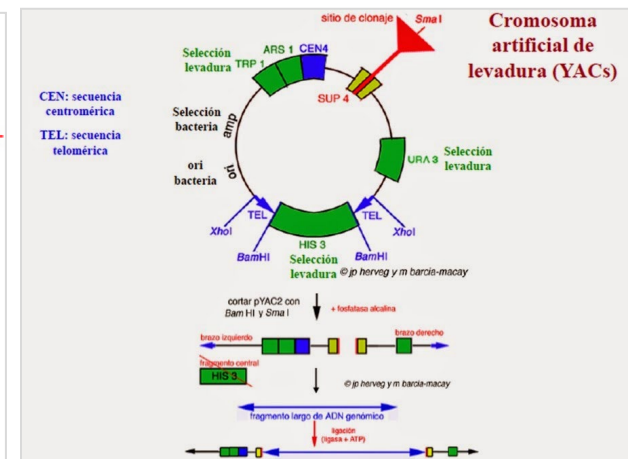
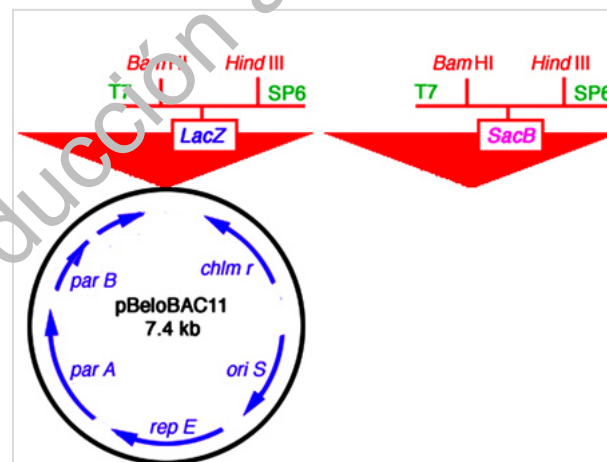
Cósmidos (50kb). Son vectores híbridos (partes del cromosoma del fago y de plásmidos). Estos plásmidos empaquetados en cubiertas virales vacías se transfieren a las bacterias por infección viral.



Vectores de clonación (molécula de DNA artificial capaz de replicarse en un organismo hospedador)

BAC-cromosoma artificial bacteriano (300kb). Construidos a partir de plásmidos F⁺ (plásmido especial con capacidad de donar material genético en algunas bacterias. Las células F⁻ puede recibir ese DNA e integrarlo en su genoma por recombinación).

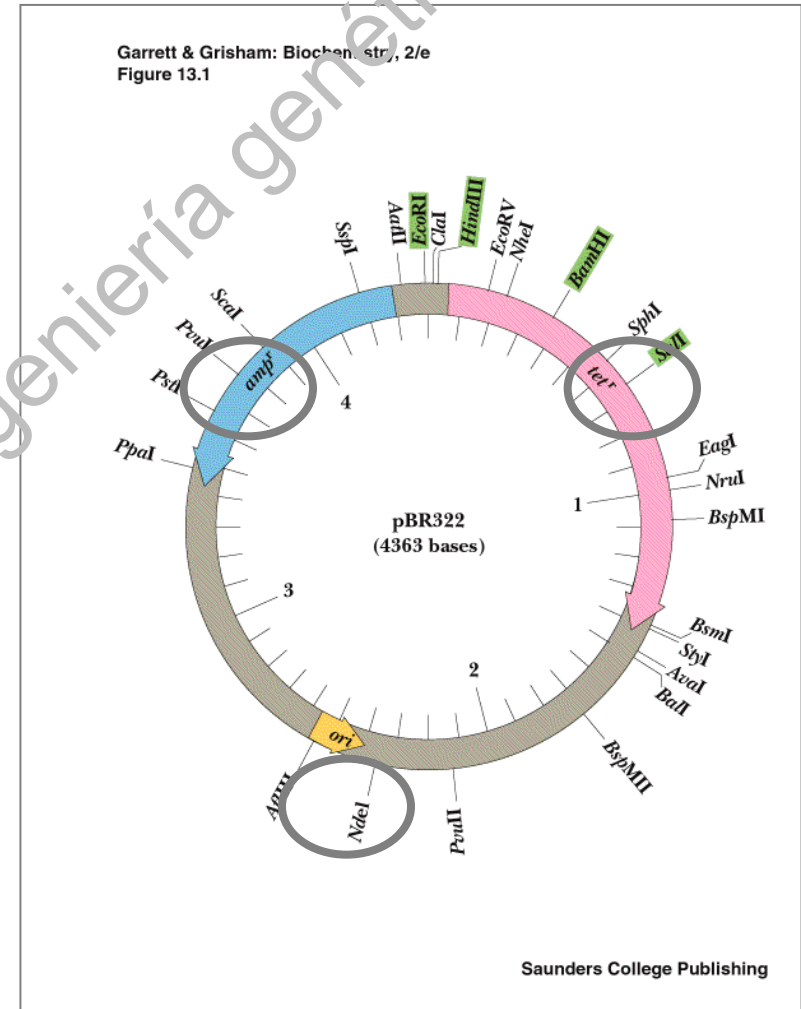
YAC-cromosoma artificial de levadura (500-1000kb). Permite insertar genes en células eucariontes. Molécula de DNA con un origen de replicación de levadura, sitios únicos de restricción, un par de telómeros y un centrómero, lo que garantiza que sean estables y puedan replicarse igual que los cromosomas de levadura. Los YAC se han modificado de manera que pueden utilizarse en otros organismo distintos a las levaduras.



Características de un vector de clonación eficaz. Ej: mapa de restricción de pBR322

Características de un **vector de clonación** eficaz:

1. **Origen de replicación**, garantiza que el vector se replique dentro de la célula.
2. **Marcadores seleccionables**, permiten seleccionar o identificar cualquier célula que contenga el vector (generalmente genes de resistencia a antibióticos).
3. Uno o más **sitios de restricción** únicos en los que puede insertarse un fragmento de DNA.

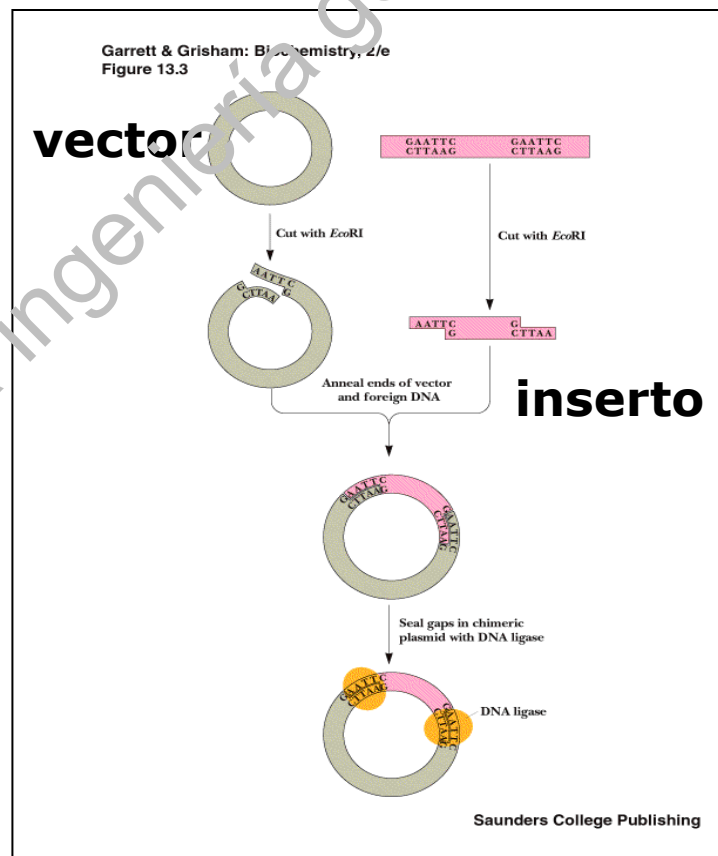
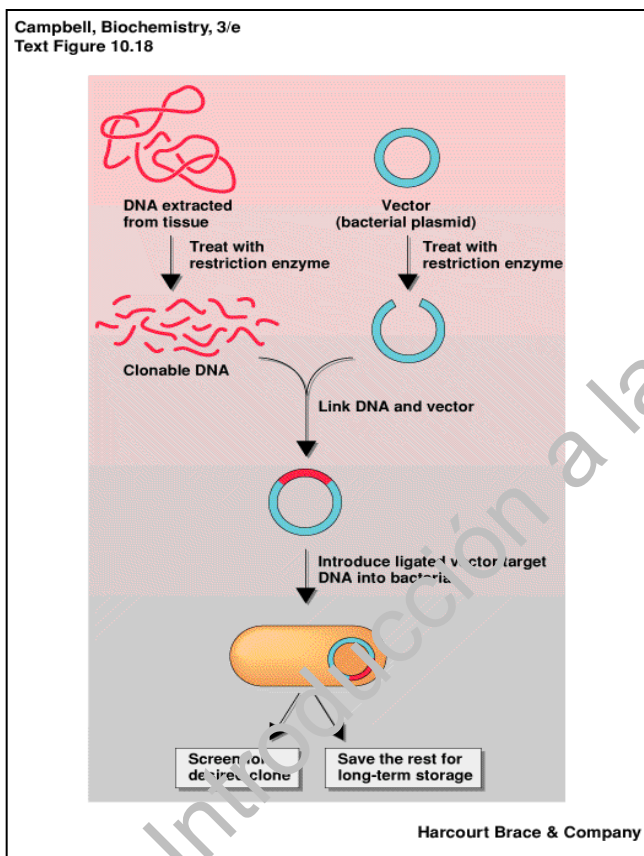


Un experimento de DNA recombinante generalmente presenta el siguiente esquema

- 1.** Se extrae el **DNA** de un **organismo donador**, se corta con endonucleasas de restricción y se liga a otro DNA (**vector de clonación**), cortado con la misma enzima, para formar una nueva molécula de DNA recombinado.
- 2.** Esta construcción vector de clonación-DNA insertado se transfiere y mantiene dentro de una **célula hospedadora**. La introducción del DNA en la célula hospedadora se denomina **transformación**.
- 3.** Aquellas células que han tomado la construcción de DNA (**células transformadas**) se identifican y seleccionan, separándolas de aquellas que no contienen la construcción.
- 4.** La construcción de **DNA puede manipularse** para asegurarnos que la proteína que es codificada por la secuencia del DNA clonado va a ser producida por la célula hospedadora.

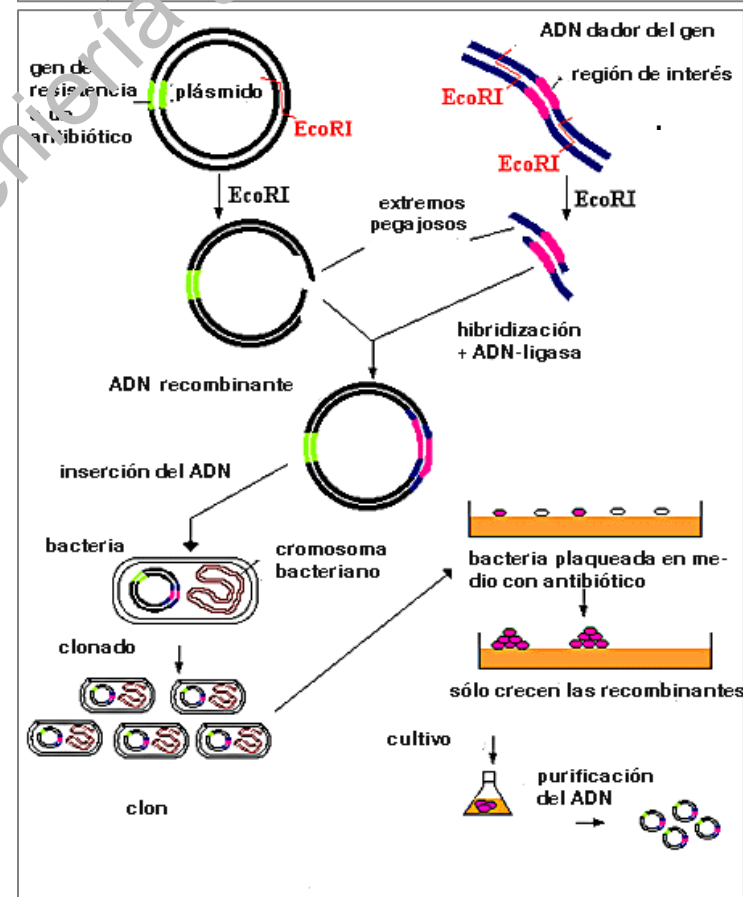
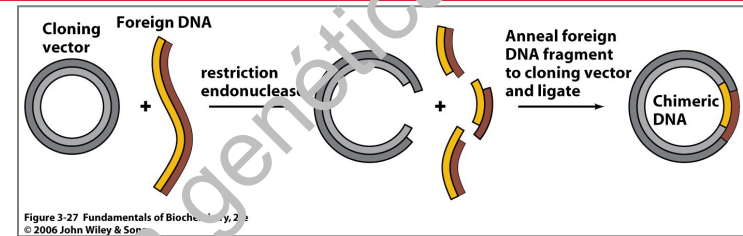
Esquema de clonaje: técnica para producir copias idénticas del DNA original

Plásmidos: moléculas de DNA circular que se replican de manera independiente al cromosoma bacteriano



Esquema de clonaje

Algunos tipos de células presentan **transformación** de manera **natural** (captan DNA del ambiente externo), otras deben ser **tratadas química o físicamente** antes de que sufran transformación.



Pasos necesarios para obtener un enzima de interés mediante técnicas de ADN recombinante

- **Aislado del gen de interés** en la especie de origen (uso de enzimas de restricción (procariotas)/retrotranscripción de un mensajero maduro (eucariotas).
- **Clonación en vector** para introducir esa información genética en un organismo hospedador (generalmente procariota no patógeno, siendo *E. coli* el organismo de referencia).
- **Identificación**, inducción de la producción del enzima codificado por ese gen transferido en el organismo hospedador.

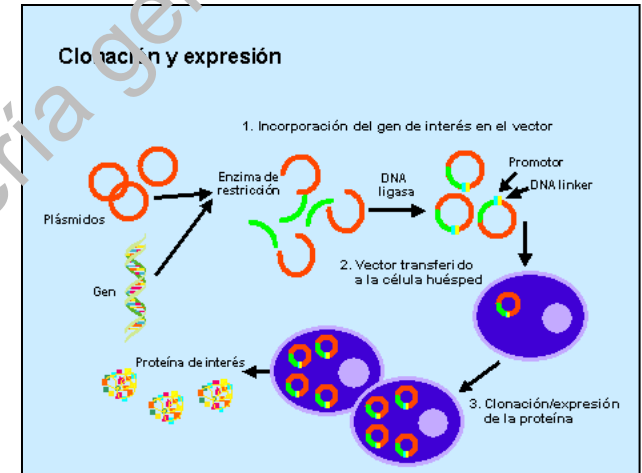
Métodos detección: inmunodetección de las proteínas de interés con anticuerpos específicos, hibridación con sondas DNA, selección negativa, marcadores auxotróficos, ventaja selectiva que no afecta el plásmido (resistencia a antibióticos, aprovechamiento de un nuevo nutriente, metabolizado de una molécula colorante, etc).

- **Purificación del enzima producido y, si procede, inmovilización para su uso industrial.**

Aplicaciones de la biotecnología. Ejemplo: clonaje del gen de la insulina humana

La técnica para **obtener una proteína** por ingeniería genética se realiza en varios pasos:

- ✓ Selección y obtención del gen.
- ✓ Selección de un vector.
- ✓ Formación de un DNA recombinante.
- ✓ Selección de una célula anfitriona.
- ✓ **Síntesis y obtención de proteínas correspondientes al gen manipulado.**



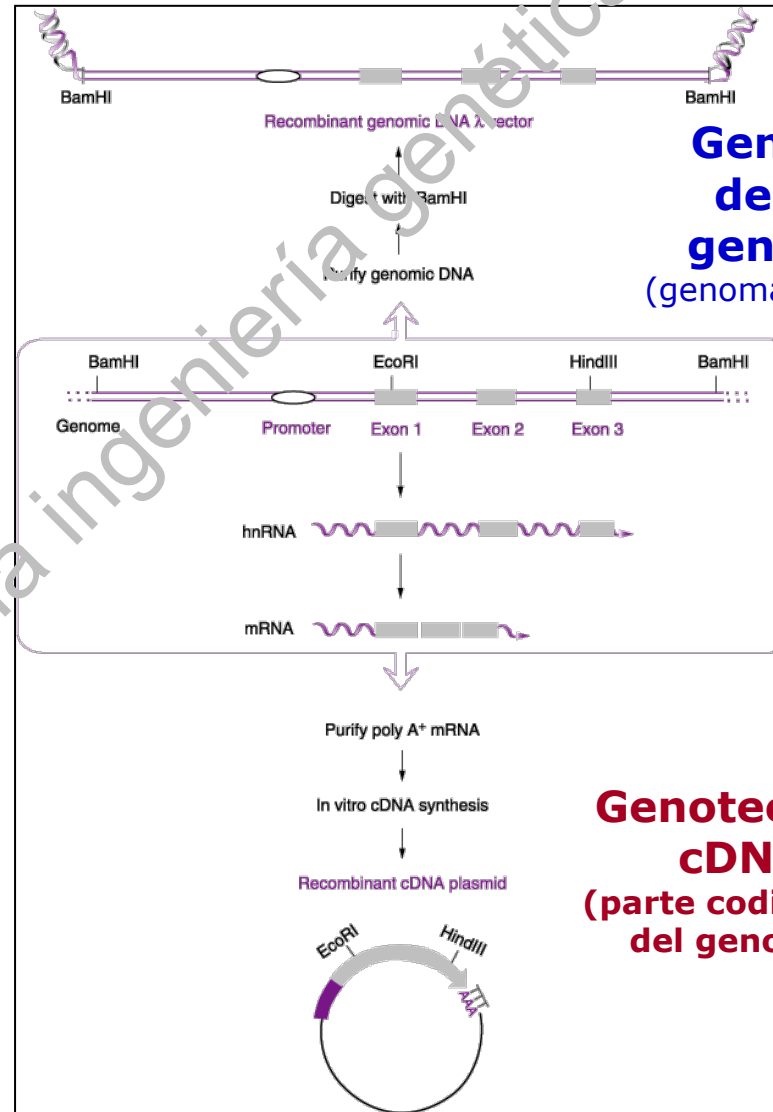
De esta forma se obtienen muchas **proteínas humanas** como *insulina, hormona del crecimiento, factores de coagulación, interferón, etc.*

➤ Obtención de genotecas genómicas y de cDNA

Genoteca o biblioteca de DNA:
colección de clones que contiene **TODOS** los fragmentos del genoma de una especie o de un tejido. La biblioteca es un medio para recuperar cualquier gen del genoma del organismo

Pasos:

1. Construcción de una genoteca representativa.
2. Aislado de clones de nuestro interés (*screening*).
3. Subclonación de fragmentos seleccionados.



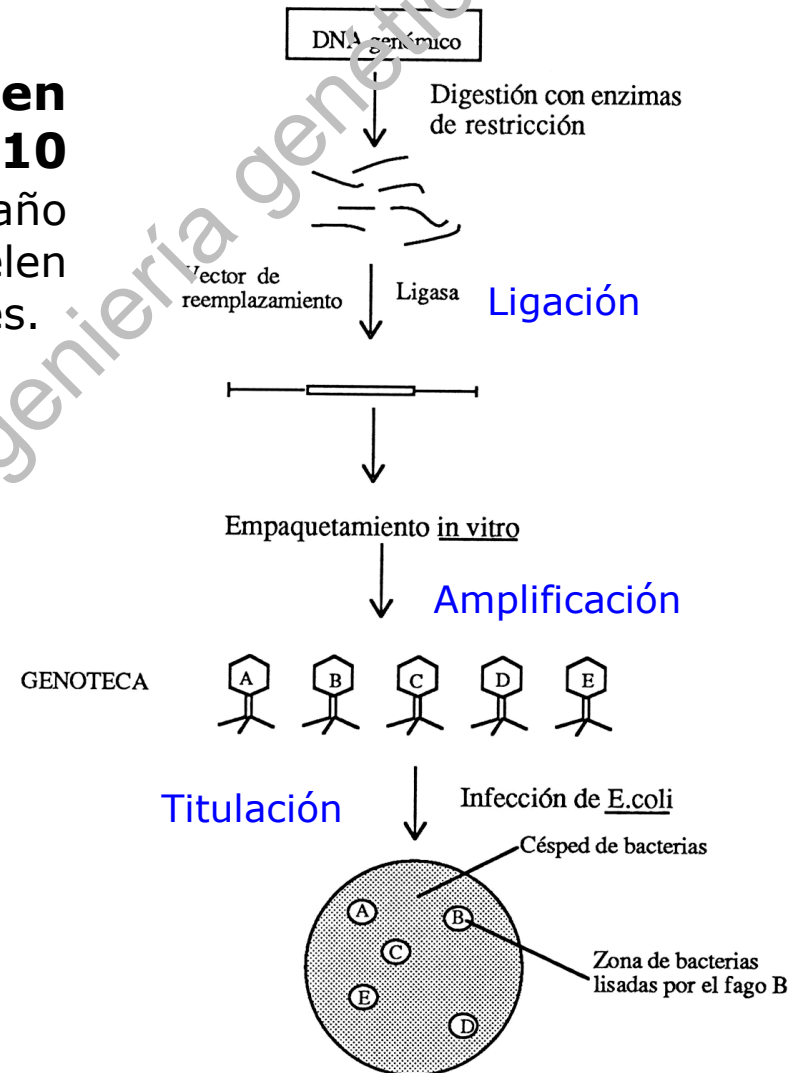
Genotecas de DNA genómico: los clones incluyen tanto el DNA codificante como el no codificante

Representativas cuando poseen un número de clones entre 3 y 10 veces superior al mínimo (tamaño genoma/capacidad vector). Se suelen usar enzimas de restricción infrecuentes.

Ej: Bacterias

- ✓ Tamaño genoma (4.000 kb)
- ✓ Tamaño inserto (20kb)
- ✓ N° clones teóricos: $4000/20 = 210$
- ✓ N° clones en la práctica: ~ 900
- ✓ Equivalente genómico: $900/210 = 4$

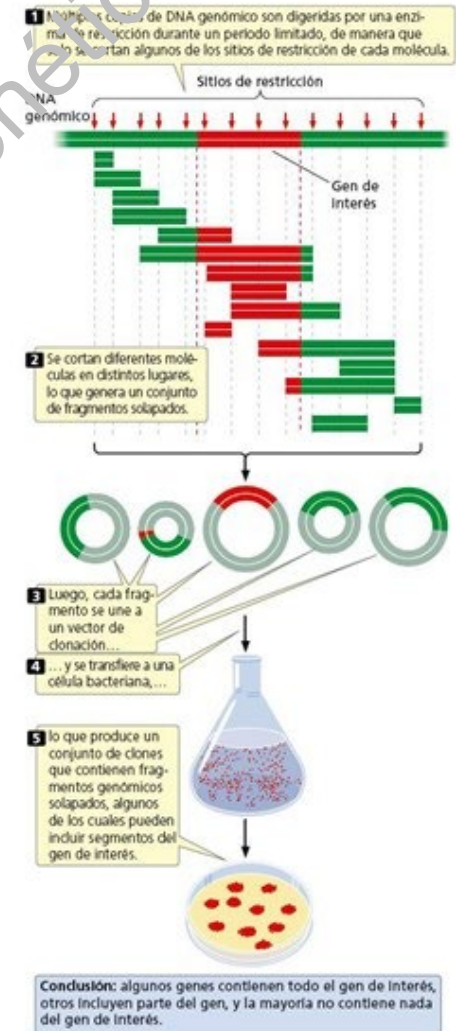
Debido al carácter aleatorio de la preparación de los fragmentos, **se requiere un n° de clones muy superior al teórico** para asegurar una probabilidad de cobertura completa



Genotecas de DNA genómico: los clones incluyen tanto el DNA codificante como el no codificante

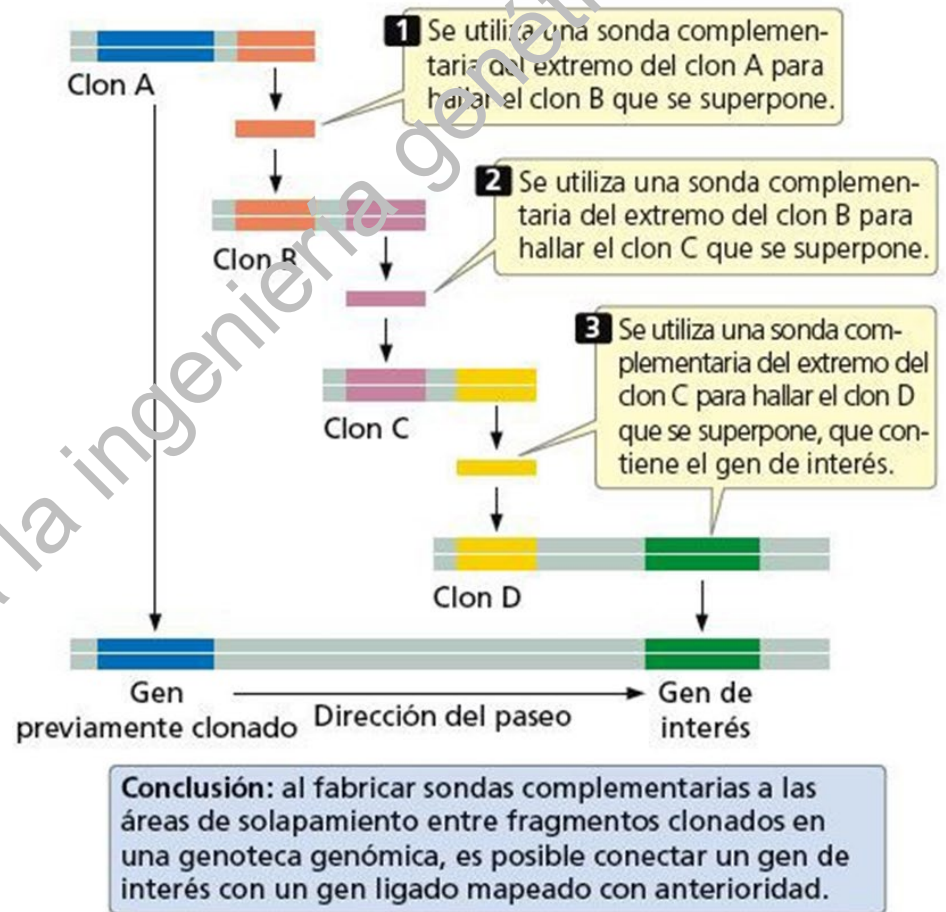
- ✓ **DNA aislado se corta** en fragmentos mediante enzima de restricción por tiempo limitado.
- ✓ **Corte aleatorio**: distintas moléculas de DNA serán cortadas en lugares diferentes, y se producirá un **conjunto de fragmentos solapados**.
- ✓ Se unen los fragmentos a **vectores**.
- ✓ Vectores son **transferidos a bacterias**.
- ✓ Algunos **clones contienen parte del gen**, aunque la mayoría de los clones contienen fragmentos que **no contienen ninguna parte del gen de interés**.
- ✓ Algunos de los clones contienen el **gen de interés completo** (si este no es demasiado largo).

Genoma humano: cósmidos (fragmento aleatorio de DNA de 35.000 a 44.000 pb de longitud), requeriría alrededor de 350.000 clones de cósmidos para alcanzar una probabilidad del 99% de que todas las secuencias estén incluidas en la genoteca



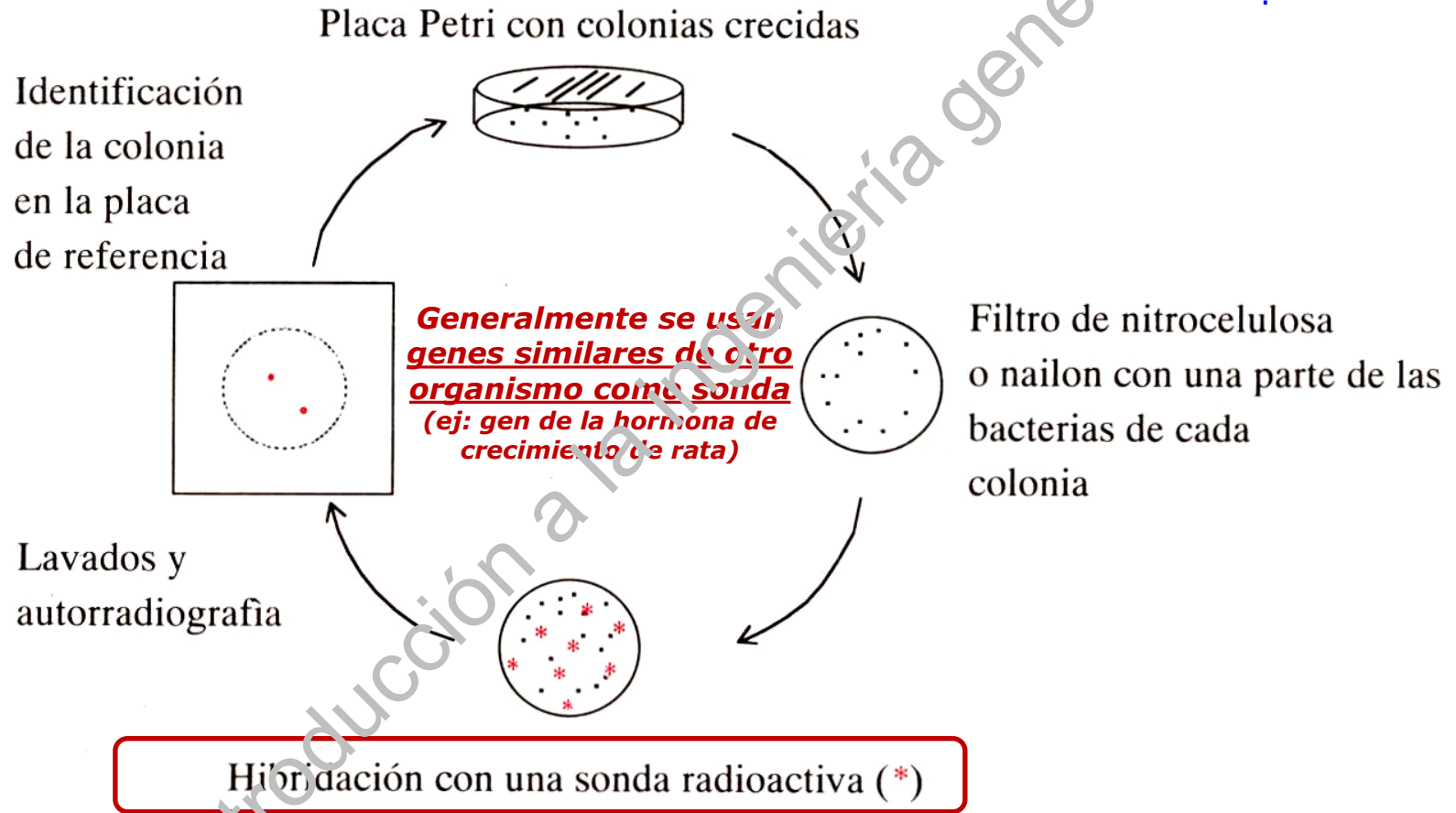
Paseo cromosómico (genoteca genómica)

Técnica basada en el hecho de que una genoteca genómica está formada por un conjunto de fragmentos de DNA solapados.



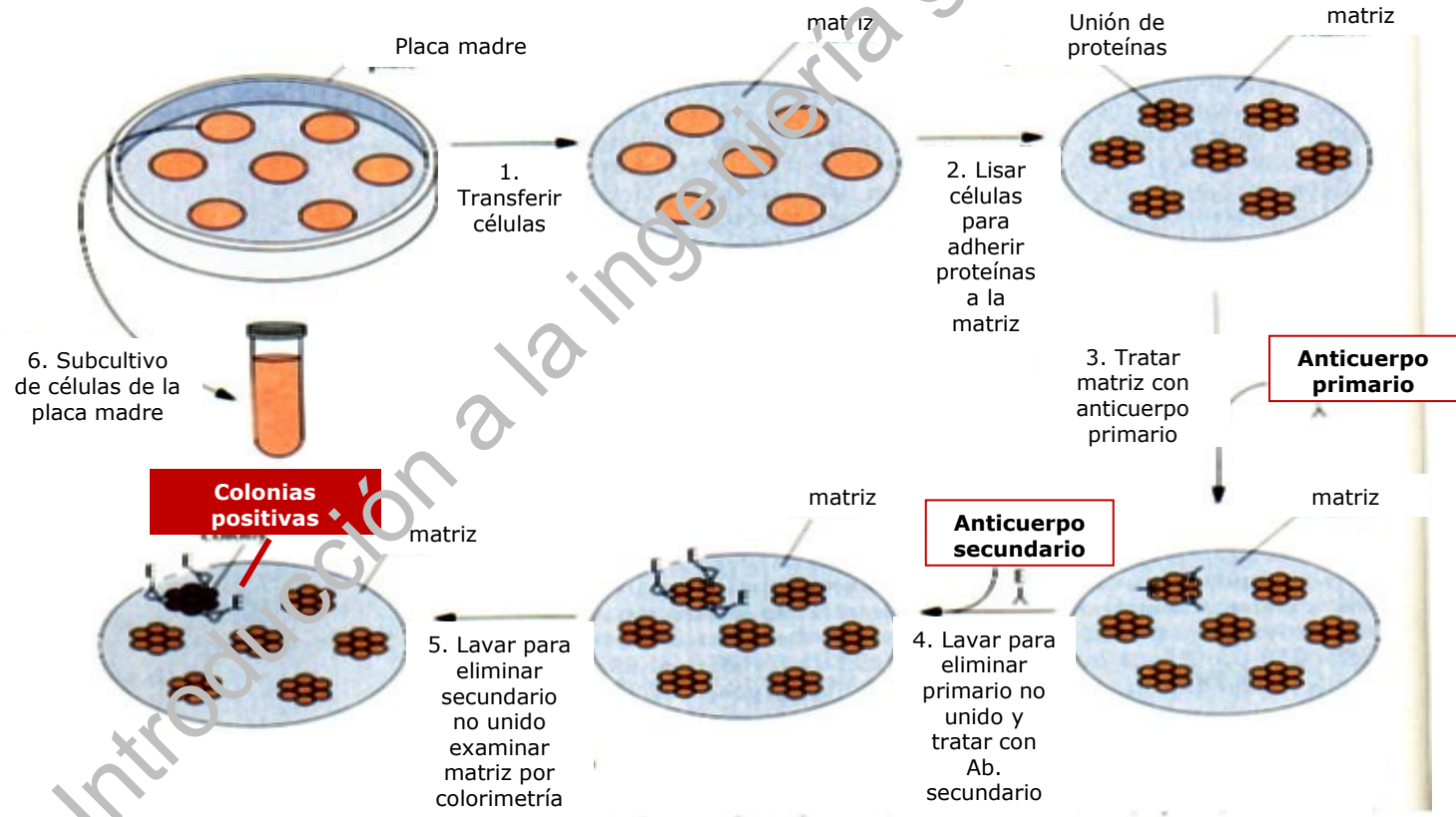
Rastreo de secuencias en genotecas (screening)

Ej: selección de clones positivos por hibridación



Métodos de detección de la proteína o del gen de interés insertados. Inmunodetección

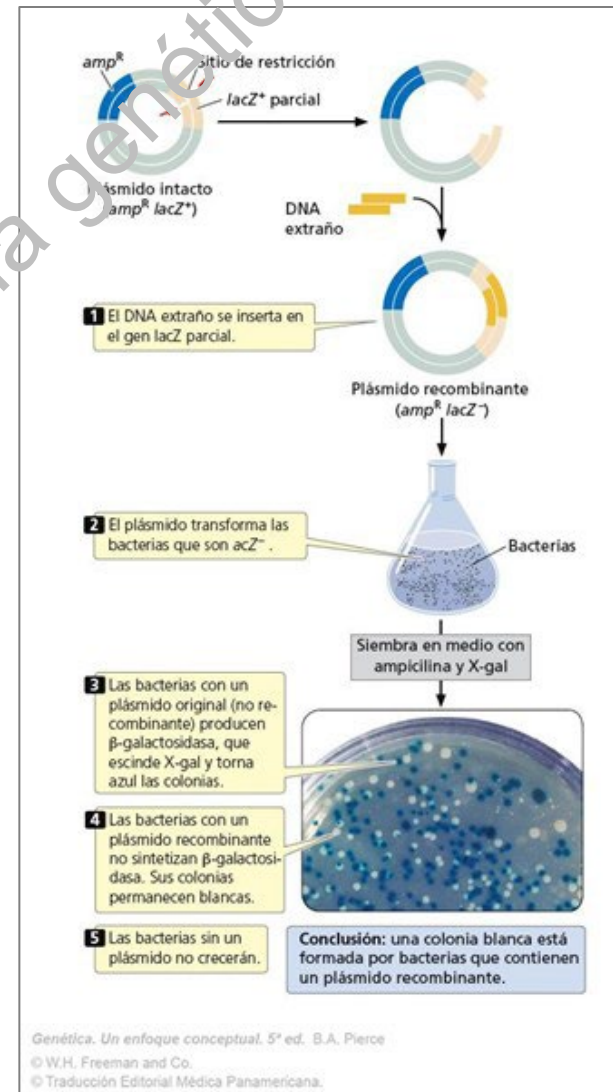
Selección basada en la **expresión de la proteína** codificada por el **gen de interés** utilizando **anticuerpos específicos** y una reacción colorimétrica.



Ej: Selección por metabolismo de una molécula colorante

- Si el DNA se inserta en el sitio de restricción alterará el gen lacZ.
- Las bacterias lacZ- transformadas por estos plásmidos y sembradas en medio que contiene ampicilina no producirán β -galactosidasa y, por tanto, formarán colonias blancas ya que no pueden degradar el compuesto químico X-gal presente en el medio.

El color de la colonia bacteriana permite detectar con rapidez si la célula contiene un plásmido intacto o recombinante.



Genotecas de expresión (cDNA): representan la parte codificante del genoma (mRNA)

Ventajas:

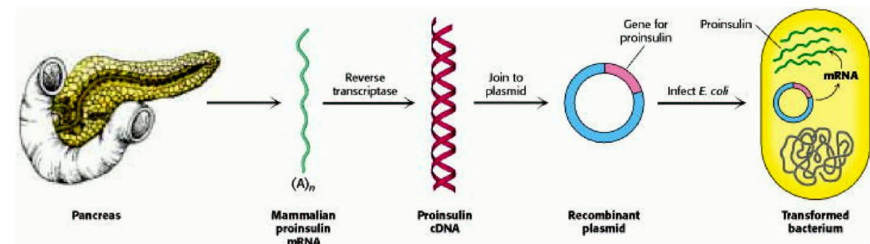
- ✓ genoteca enriquecida con fragmentos de genes que se transcriben activamente.
- ✓ reducción del nº de clones necesarios (variará en función del tejido, tipo celular, etapa de desarrollo o diferenciación...).

Desventaja:

- ✓ sólo contienen secuencias presentes en el mRNA maduro (no secuencias promotoras o intensificadoras) y solo el expresado en el tejido del que se aisló el mRNA.
- ✓ si un gen particular no se expresa o se expresa poco en un tejido particular, puede no estar presente en una genoteca de cDNA de ese tejido.

¿Como insertar DNAs sin intrones a las bacterias?

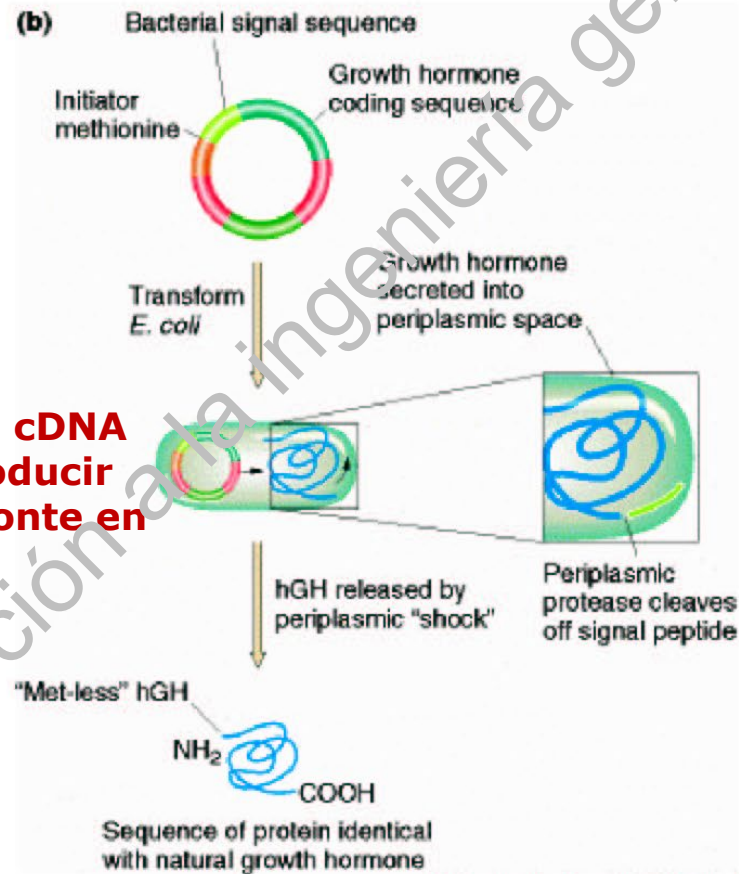
Aislando cDNA



Ej: Selección en genotecas de expresión (cDNA) por anticuerpos

Expresión de la hormona de crecimiento humana secretada (hGH) en *E. coli*...

Estas genotecas de cDNA son útiles para producir una proteína eucarionte en bacterias.



Introduction to Genetic Analysis. 7th ed.
Griffiths, A J.F.; Miller, J H.; Suzuki, D.T.; Lewontin, R C.; Gelbart, W M.
New York: W. H. Freeman & Co.; c1999.

➤ **Técnicas basadas en hibridación de ácidos nucleicos: secuenciación del DNA, PCR, Proyecto Genoma Humano y CRISPR-Cas9**

1.- **Secuenciación.** Hibridación de un cebador y acción de DNA polimerasa en presencia de dideoxinucleótidos para generar cadenas de distintos tamaños.

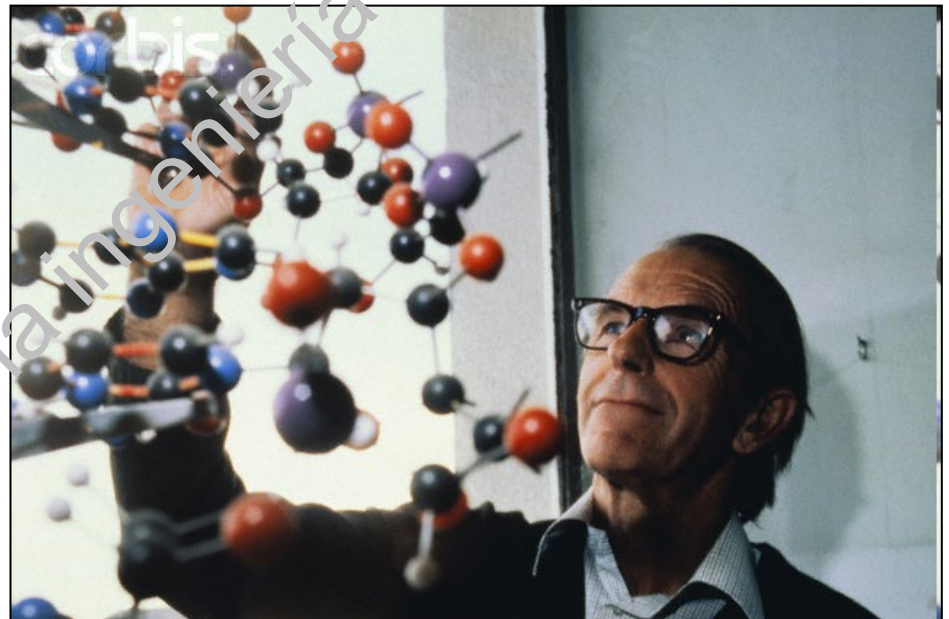
Propósito: conocer la secuencia de bases de un ADN.

2.- **Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR):** Hibridación de dos cebadores que delimitan un segmento concreto del DNA que se quiere amplificar de forma exponencial.

Propósito: generación de múltiples copias. Finalidad preparativa o analítica.

❖ Secuenciación del DNA: **Frederick Sanger y modelo del DNA**

El método de Sanger **se basa en la replicación** y permite determinar con rapidez la **secuencia de bases del DNA** (método de secuenciación dideoxi).



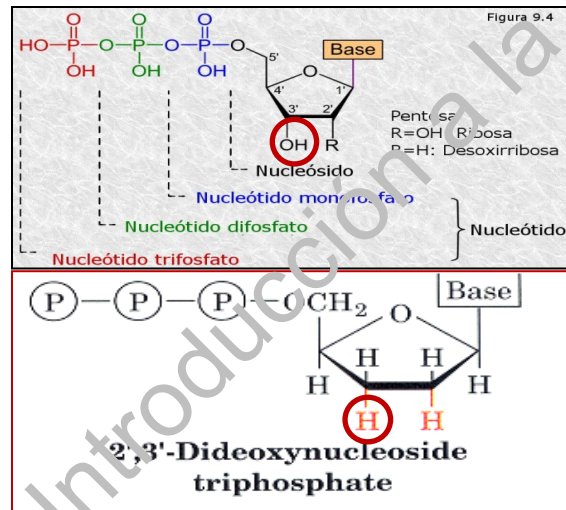
1^{er} premio Nobel de Química en 1958 por sus estudios sobre la estructura de proteínas y en especial sobre la insulina. Segundo premio nobel en 1980 compartido con Walter Gilbert (desarrollo de métodos de secuenciación del DNA)

Método Sanger o dideoxi: elongación del DNA por la DNAPol

Fragmento previamente amplificado se emplea como molde para crear una serie de moléculas nuevas de DNA.

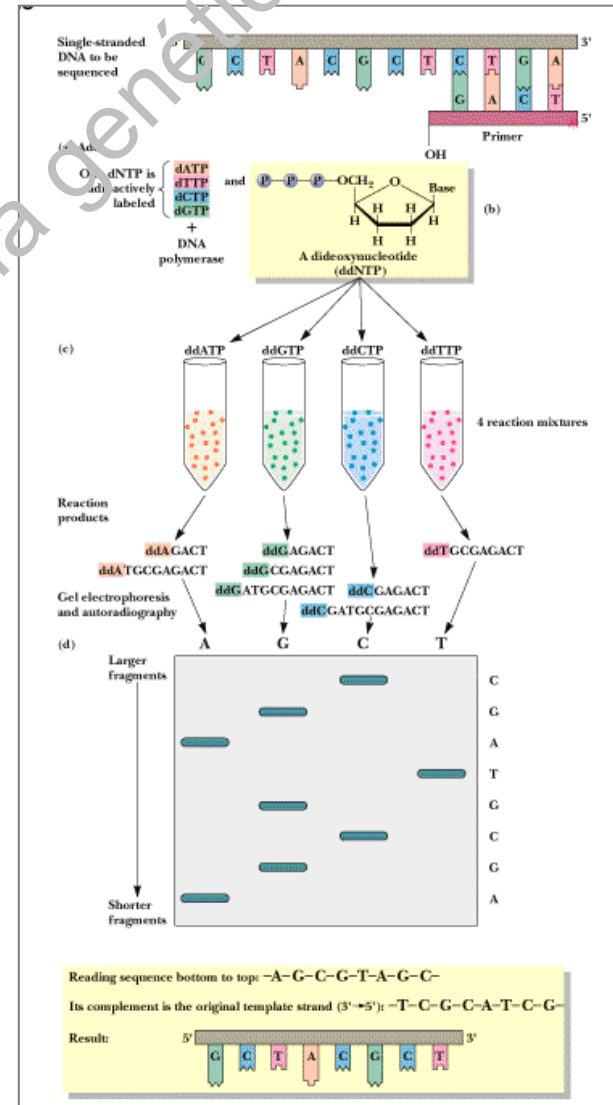
Añadir a cada tubo:

1. Muchas copias de cebador complementario a uno de los extremos de la cadena de DNA diana.
2. Los 4 tipos de dNTP
3. Pequeña cantidad de uno de los 4 tipos de ddNTP
4. DNA pol

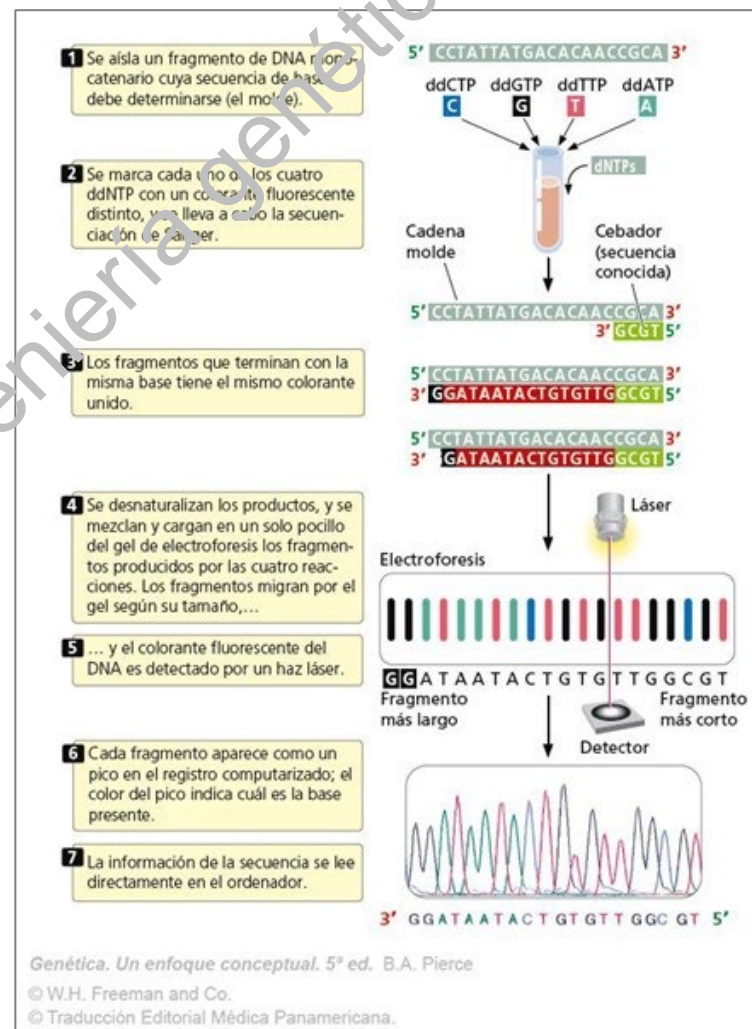
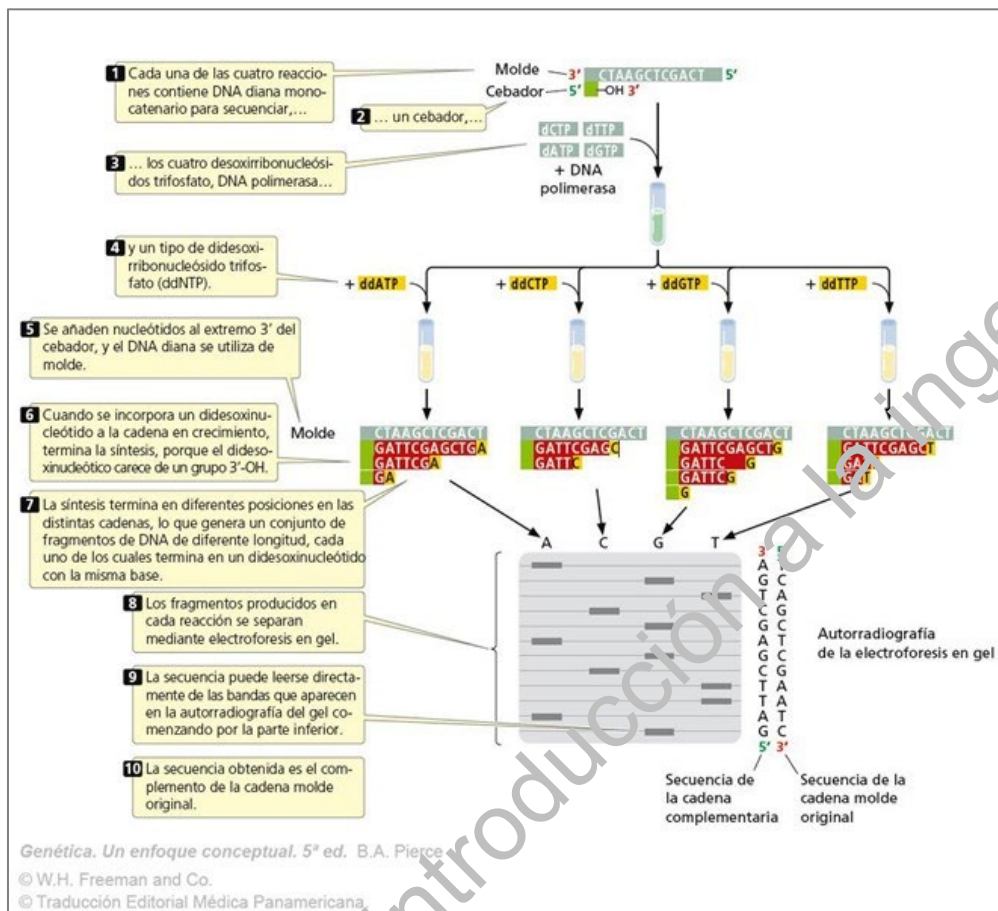


dNTP

ddNTP



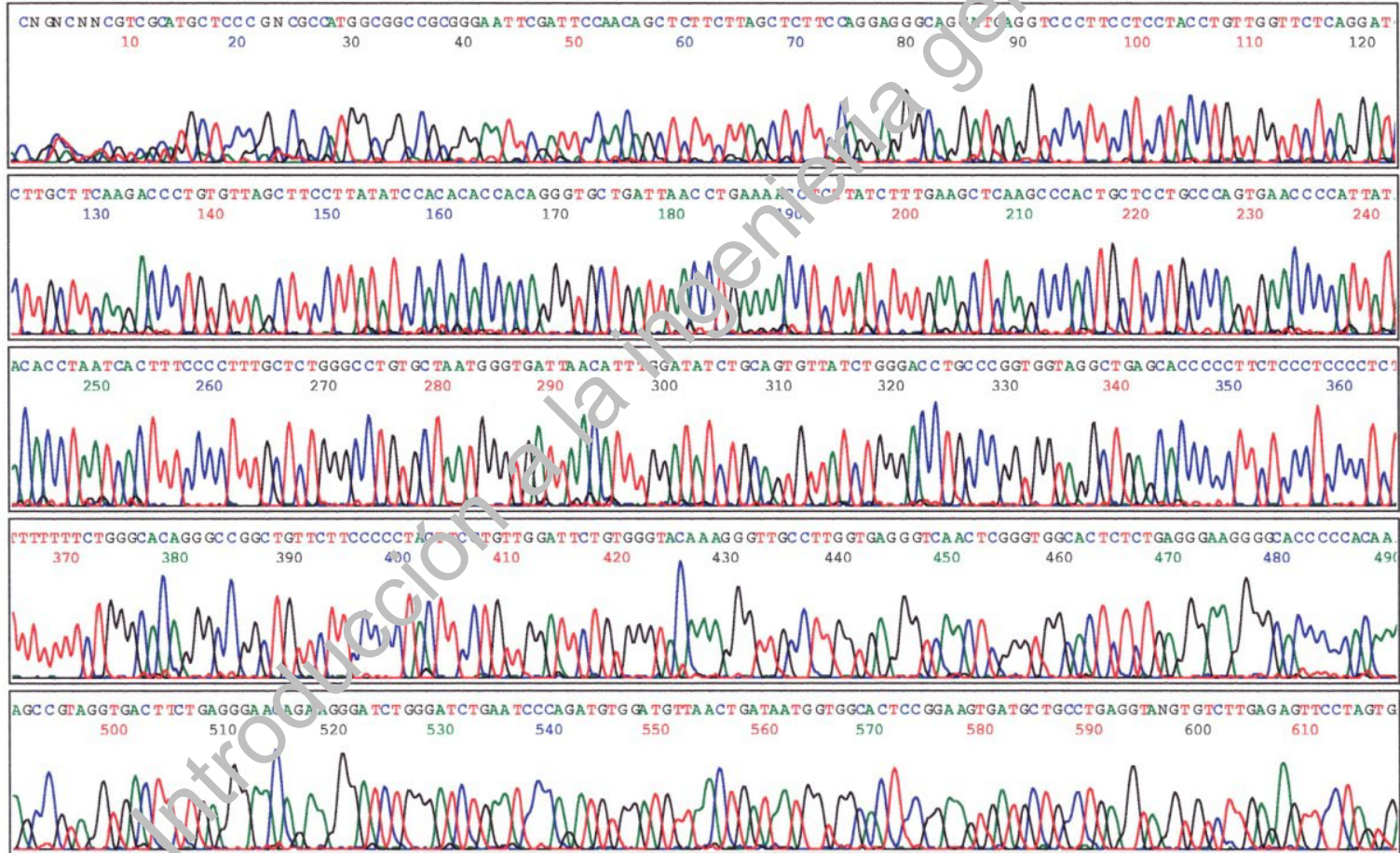
La secuencia obtenida es complementaria al DNA diana. Secuenciación automática



Cromatograma



Model 377
Version 3.0
ABI100
Version 3.0



112

Proyecto Genoma Humano (PHG, 1990-2003)

PGH lo inició la compañía Celera Genomics a finales de los 80. Se llevó a cabo de 1990 a 2003 (1er borrador año 2000 y en el 2003 se completó la secuencia de todo el genoma humano).

Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano, un grupo de colaboración abierto en el que participaron **20 centros de secuenciación de 6 países.**



3.000 millones de pares de bases, unos 20.000 genes

Proyecto Genoma Humano. Conclusiones básicas

1. No existe relación entre la complejidad de un organismo y su número de genes (el ser humano posee unos 20.000 genes y la rata 30.000 genes).
2. Compartimos genes con otros organismos incluidas las bacterias.
3. El 99,99% de la información genética es igual en todos los humanos.
4. Un gen puede originar varias proteínas.
5. La mayor parte del DNA está constituida por secuencias repetitivas (60%) o interrumpidas cuya función se desconoce. Los intrones constituyen el 25% del genoma.
6. ADN que codifica para proteínas se sitúa en torno al 1,5%.



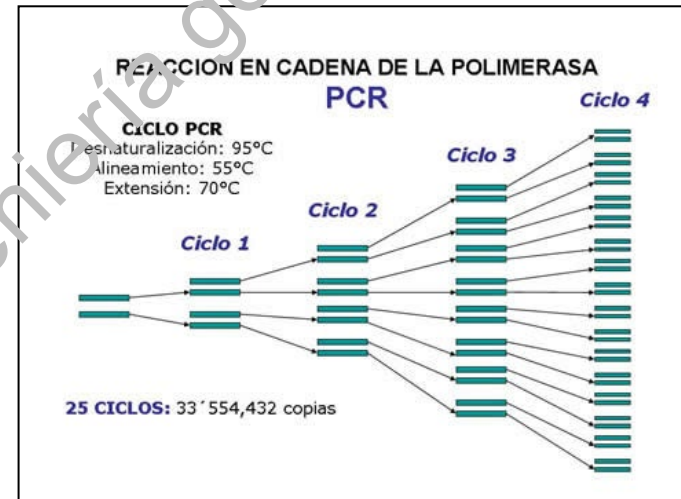
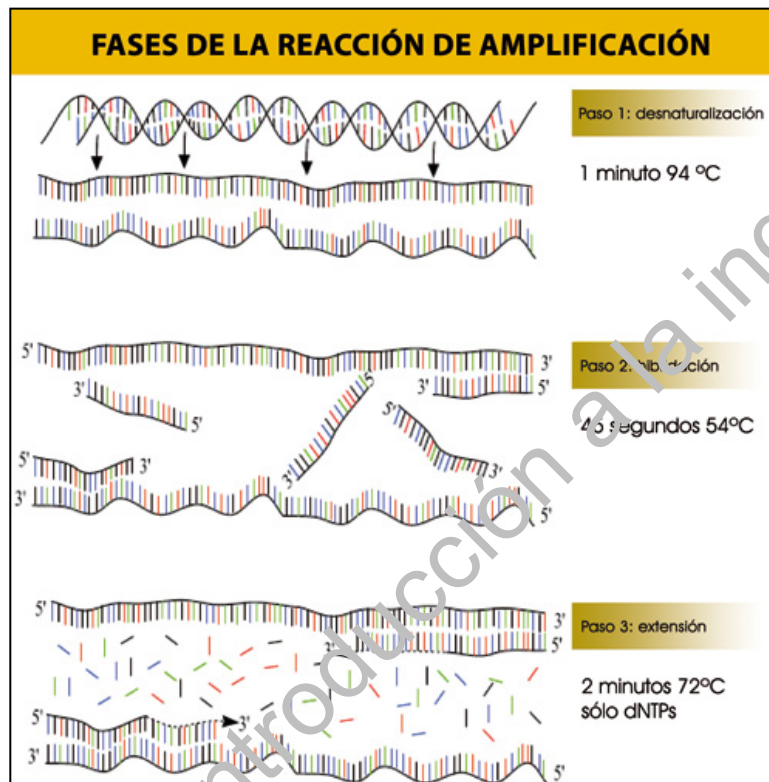
La secuencia de ADN confiere la información que utiliza la célula para la fabricación de las moléculas de ARN y proteínas

Repercusiones del PGH

- Posibilidad de estudiar las enfermedades genéticas (*detección precoz y prevención de enfermedades de origen genético*)
- La secuencia del genoma humano permitirá desarrollar terapia génica para casi todas las enfermedades genéticas.
- Ha mejorado la comprensión del desarrollo embrionario (*activación e inactivación secuencial de genes*).
- Avances en el conocimiento de la evolución (*conocimiento sobre la evolución humana y las migraciones de las poblaciones humanas a lo largo de la historia*).
- Determinación de genes esenciales para la vida
- Aspectos éticos, sociales y jurídicos

❖ Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

KARY MULLIS, PREMIO NOBEL DE QUÍMICA DE 1993. La PCR (1983) posibilita la amplificación de segmentos cortos de DNA sin clonación.



Aplicaciones de la PCR:

Diagnóstico clínico de enfermedades genéticas e infecciosas; identificación de restos biológicos en medicina forense; en pruebas de paternidad o en paleontología molecular; variación genética en poblaciones naturales; polimorfismos genéticos; pedigrí animal; control de calidad...

Principales pasos seguidos en la PCR.

La cantidad de DNA se duplica en cada evento de replicación

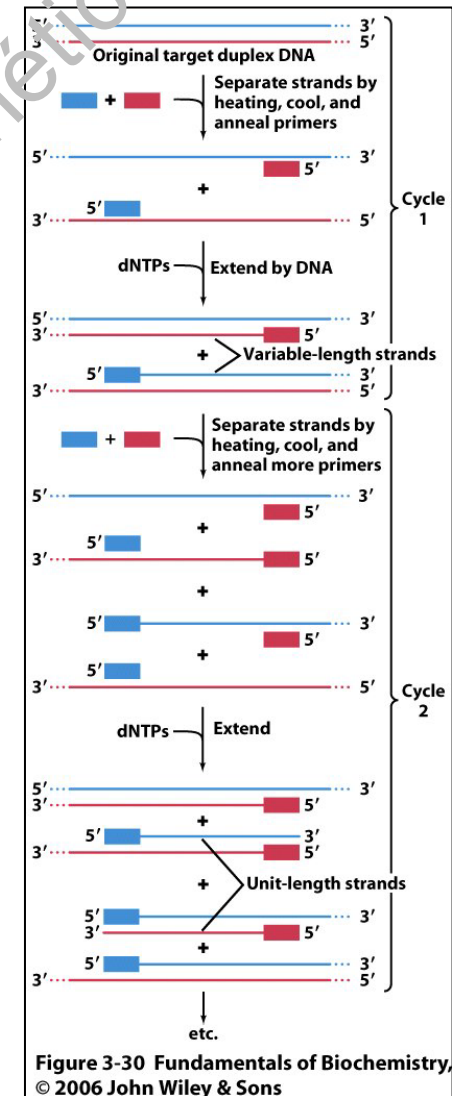
Solución para la PCR:

- ✓ **DNA diana, cebadores, DNAPol** (con un grupo 3' OH) , **sales e iones Mg^{2+} , 4dNTP** (dA,dT,dC,dG)

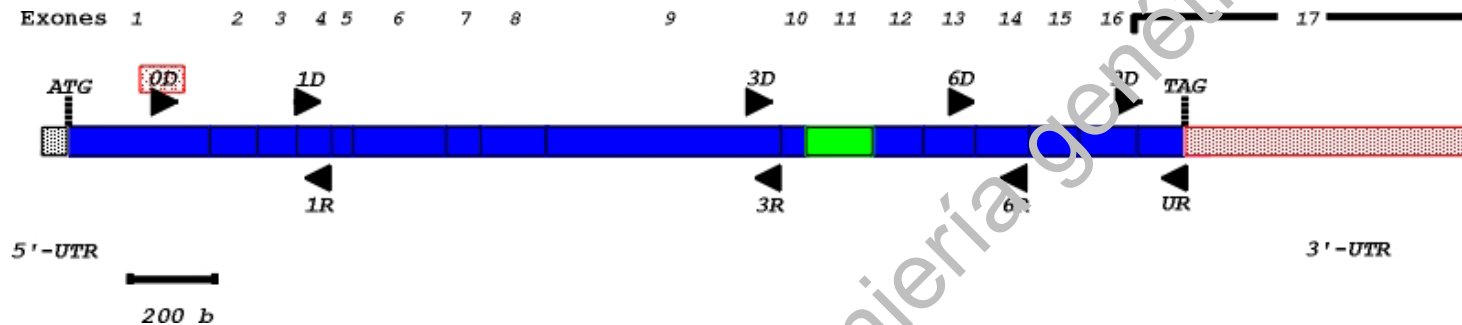
Ciclo1:

- 1.- Calentar muestra (90° - 100°) 1-2 min, para provocar la desnaturalización del DNA.
- 2.- Bajar T^a hasta 30 - $65^{\circ}C$, ≤ 1 min. Los cebadores hibridarán con los extremos complementarios de cada cadena.
- 3.- Elevar T^a a $72^{\circ}C$, 1min. La DNA pol sintetizará DNA.

Ciclo 2, ciclo 3...



Diseño de oligonucleótidos



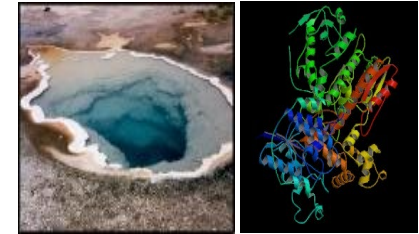
1. Tamaño entre **15 y 25 nucleótidos**
2. **Temperatura de fusión entre 50 y 65 °C** (T_m = temperatura a la cual la mitad de las moléculas del primer están apareadas con el DNA molde).

Cálculo de T_m : $2(A+T)+4(G+C)$ en grados centígrados. Ej: T_m para la secuencia **TGCTCA** es: $2(1+2) + 4(1+2) = 18^{\circ}\text{C}$

3. Contenido en **G+C entre un 40%-60%** (a mayor G+C mayor T_m).
Asegura la unión estable entre primer y DNA.
4. Que **no se ligen a sitios secundarios**.
5. Que **no tiendan a formar dímeros ni formen horquillas** debido a apareamientos internos por auto-complementariedad de bases.

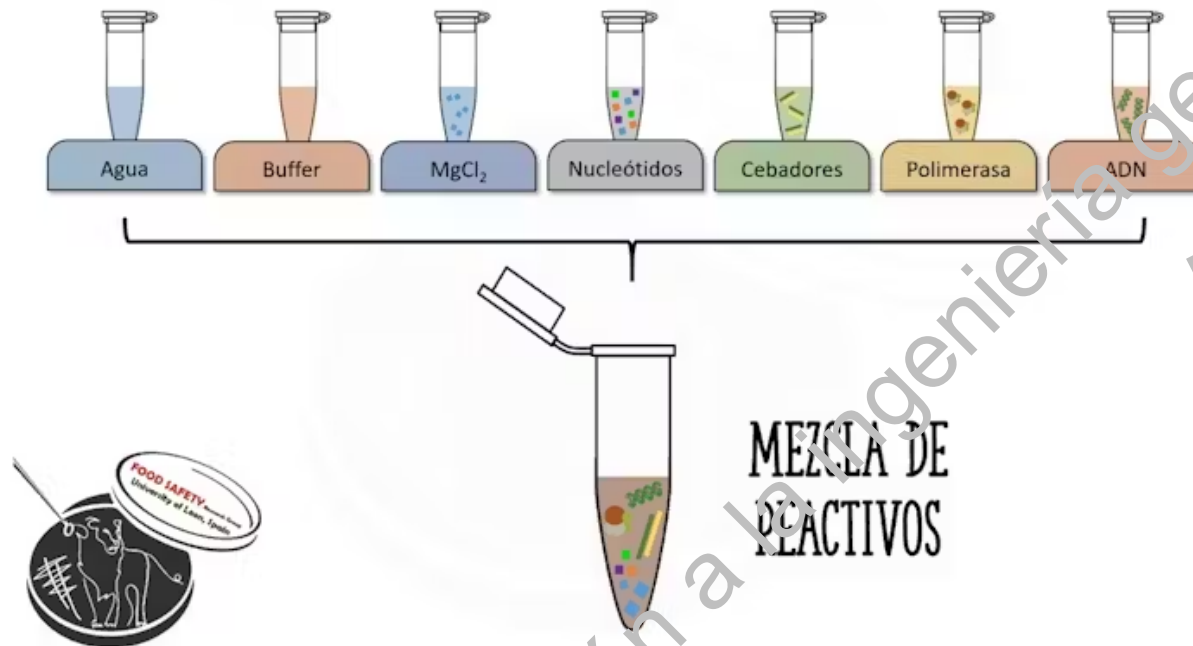
Mejoras en la PCR: polimerasas termoestables

1. **Polimerasas termoestables** (la replicación a T^a elevada impide la formación de híbridos parcialmente desemparejados y contribuye a la especificidad y rendimiento del proceso).
2. **Desarrollo de termocicladores automatizados** (aumentan la precisión del proceso).



Polimerasa	3'→5' Exonucleasa	Fuente y Propiedades
Taq	Nc	De <i>Thermus aquaticus</i> (Taq pol). Su vida media a 95 °C es de 1.6 horas. Mayor tasa de error (10^{-4} - 10^{-5})
Pfu	Si	De <i>Pyrococcus furiosus</i> (Pfu). Tiene la menor tasa de error de todas las DNA polimerasas termoestables conocidas (10^{-6}).
Vent	Si	De <i>Thermococcus litoralis</i> (Vent); También conocida como Tli polimerasa. Su vida media a 95 °C es de aproximadamente 7 horas. Tasa de error intermedia.

Mejoras de la PCR: uso de termocicladores



PCR estándar vs PCR tiempo real (RT-PCR)

ESTÁNDAR

vs

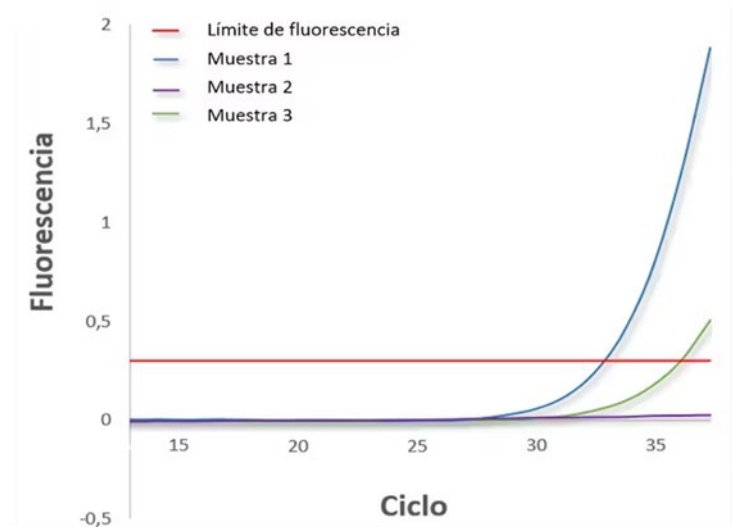
TIEMPO REAL

Análisis de punto final

Detección del producto por
Electroforesis en gel

Análisis de la cinética de
la reacción

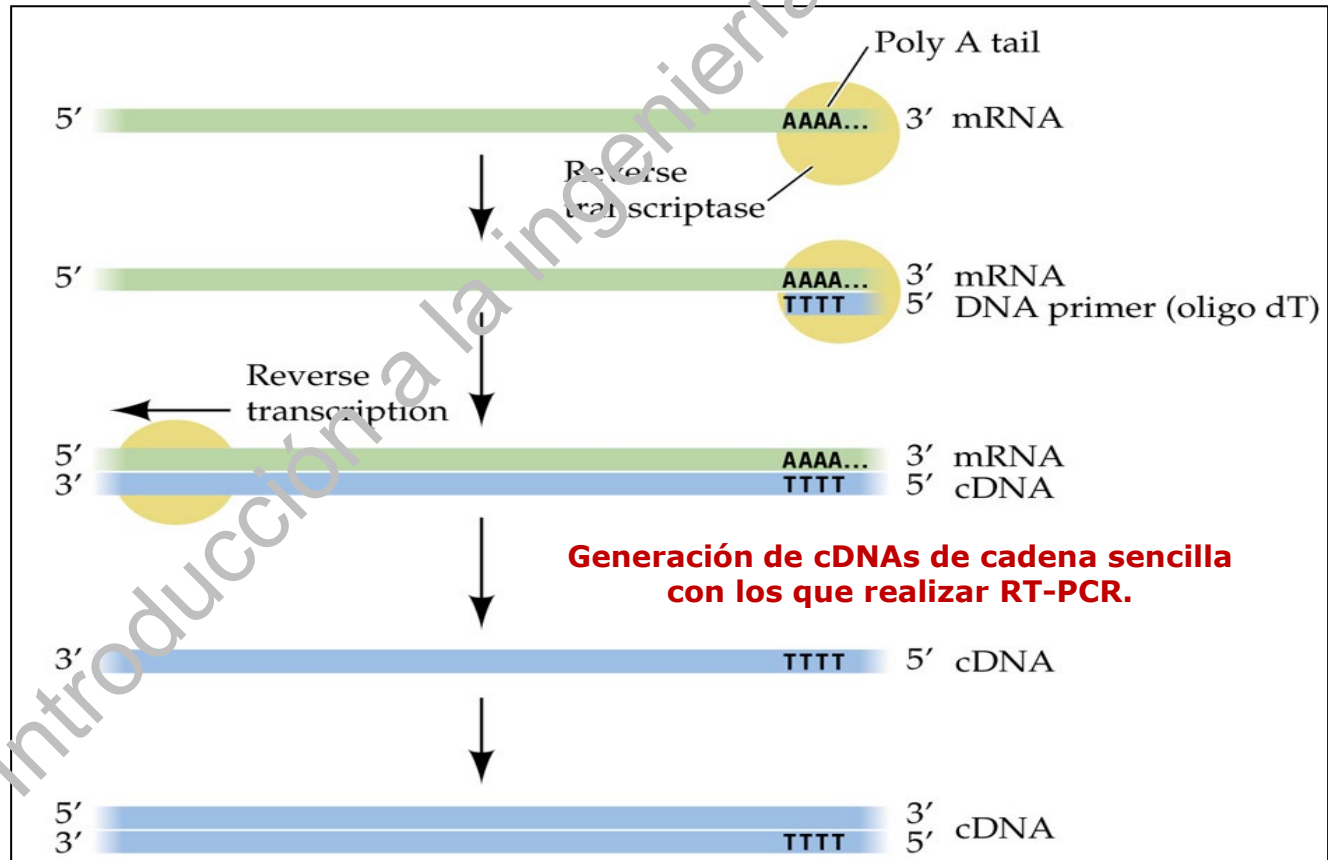
Detección del producto en
cada ciclo de la reacción



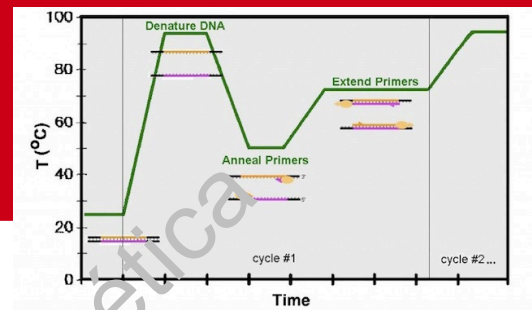
123

PCR por transcripción inversa. Retrotranscriptasas (DNApol RNA dependiente)

La combinación de RT-PCR con PCR por transcripción inversa permite **determinar la cantidad de mRNA de una muestra**, lo que permite saber el **nivel de expresión génica** en diferentes células, tejidos y en diversas condiciones.



PCR



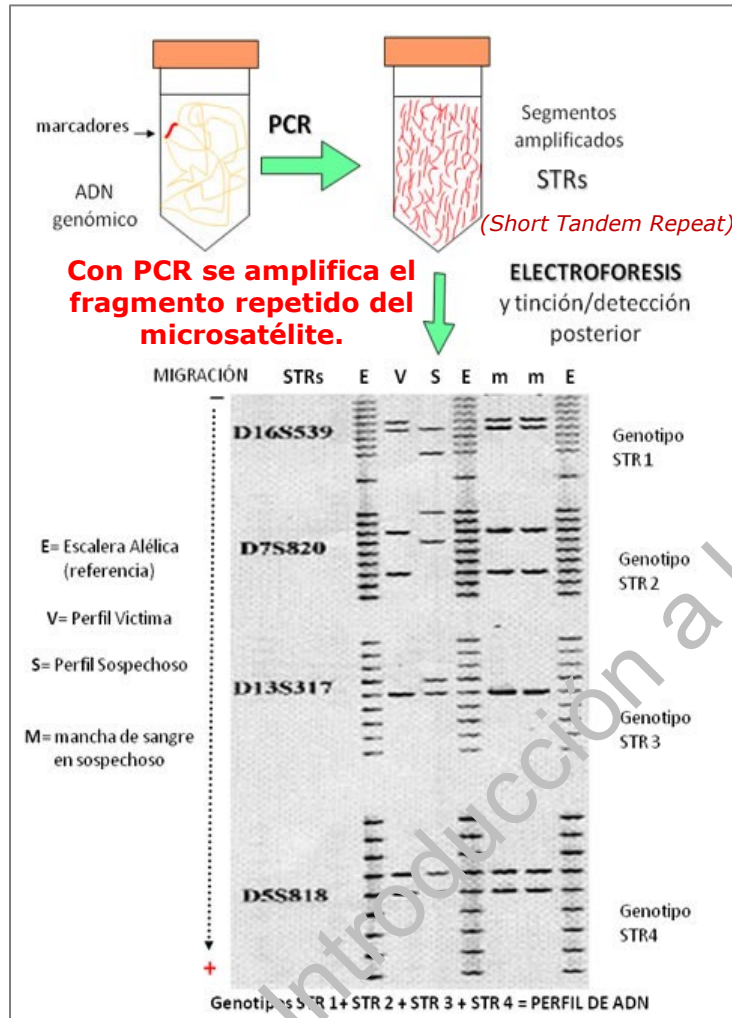
LIMITACIONES:

- Conocimiento previo de parte de la secuencia del DNA diana para construir los cebadores.
- Técnica muy sensible a la contaminación.
- La Taq polimerasa no tiene capacidad de corrección (incorpora 1nt erróneo/20.000pb).
- Tamaños amplificados <2.000pb.

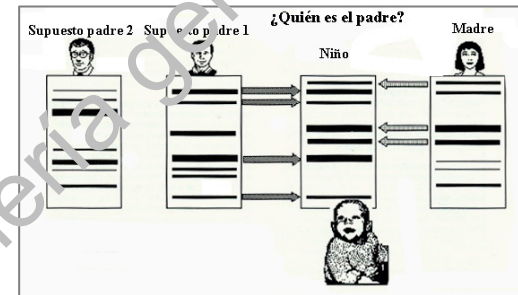
OTRAS APLICACIONES:

- ✓ Se pueden introducir secuencias nuevas en un fragmento de DNA, ya que la secuencia 5' del cebador puede ser flexible.
- ✓ Detectar presencia de virus.
- ✓ Identificar variación genética en poblaciones naturales.
- ✓ Amplificar pequeñas cantidades de DNA de escenas de crímenes e identificar la fuente mediante la detección de micosatélites (huellas genéticas)
- ✓ **Se puede determinar la cantidad de mRNA de una muestra, lo que permite saber el nivel de expresión génica en diferentes células y en diversas condiciones.**

Aplicación de la PCR en la huella genética o perfil de DNA. La secuencia de DNA de cada persona es única



OBJETIVO: Determinar similitudes entre dos muestras biológicas dadas



Aplicaciones: investigaciones médicas, judiciales y policiales (determinar la paternidad, identidad de un sospechoso o de una víctima fallecida, compatibilidad en la donación de órganos...).

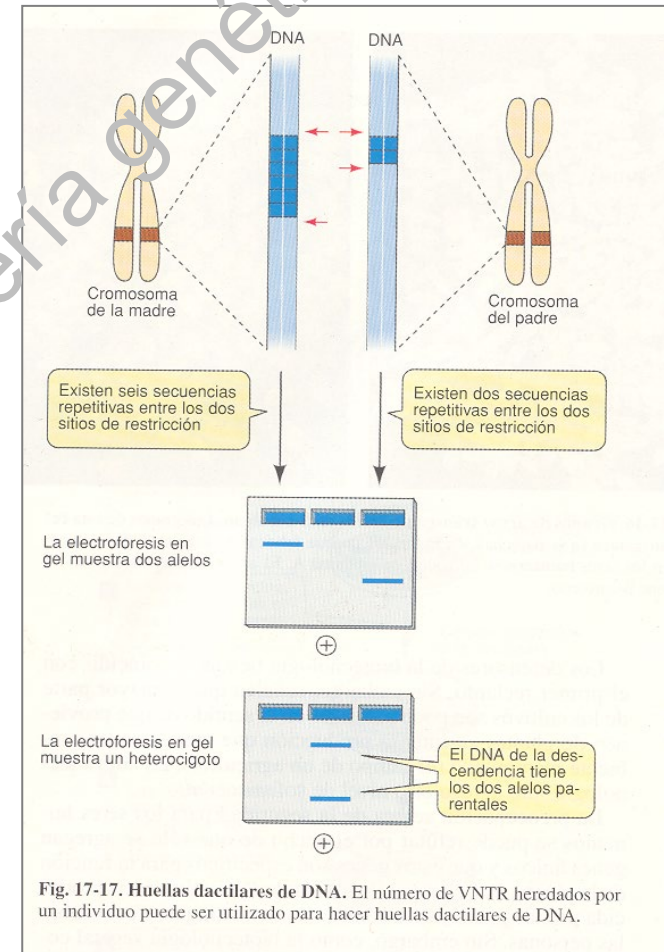
PCR y huellas genéticas de DNA. Análisis de regiones no codificantes denominadas microsatélites o STR

STR: fragmentos cortos de DNA (2-5 bases) que se repiten varias veces en tándem y que aparece flanqueado por dos regiones altamente conservadas.

La variación en el número de repeticiones genera diferentes microsatélites que se traducen en diferentes alelos que solo se distinguen entre sí por la longitud del fragmento (estas regiones de DNA constituyen el 15-20% del genoma).

Las personas varían en el número de copias de secuencias repetidas que poseen en cada locus.

Cada individuo posee dos alelos para cada microsatélite, uno heredado del padre y otro de la madre. El estudio de unos 13 loci microsatélite da una fiabilidad del 99,999% a la prueba de DNA.

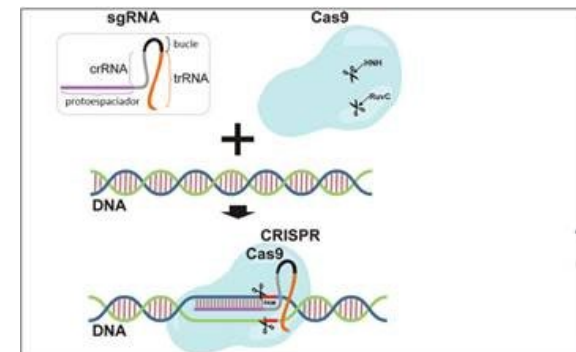
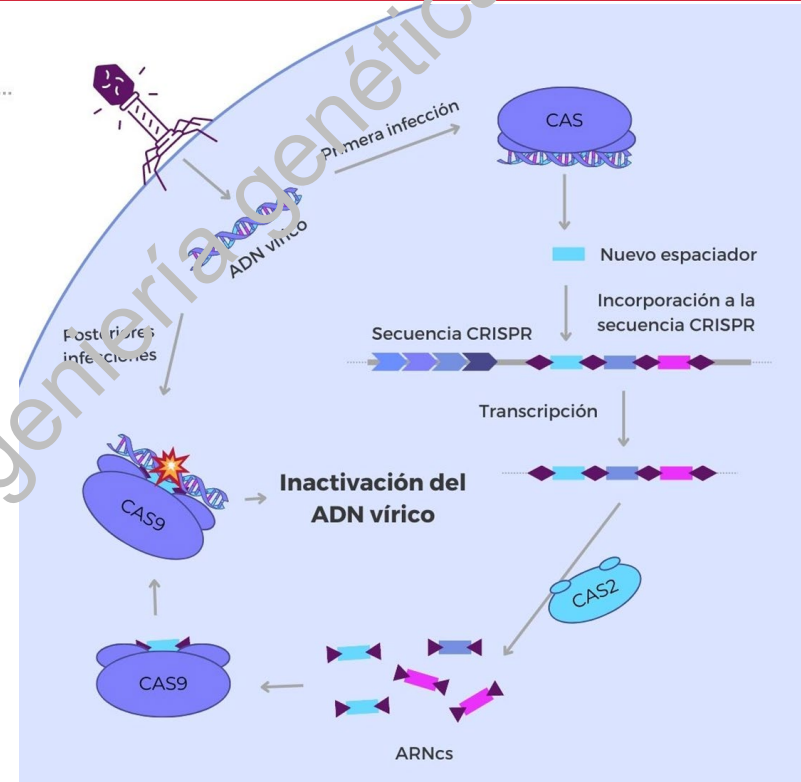


Con PCR se amplifica el fragmento repetido del STR (el cebador aparece con los extremos conservados de las regiones flanqueantes)

CRISPR-Cas9: técnica biotecnológica adaptada de un sistema de edición que las bacterias utilizan como defensa inmunitaria contra virus



- ✓ Cuando se infectan con un virus, las **bacterias capturan pequeños fragmentos de ADN de virus invasores** y los insertan en su propio ADN (arreglos CRISPR).
- ✓ Los arreglos CRISPR permiten que las **bacterias "recuerden" los virus** (o virus relacionados estrechamente).
- ✓ Si los virus atacan de nuevo, las **bacterias producen segmentos de ARN** a partir de los arreglos CRISPR.
- ✓ Luego, las bacterias **usan Cas9** o una enzima similar **para cortar el ADN**, lo que desactiva el virus.

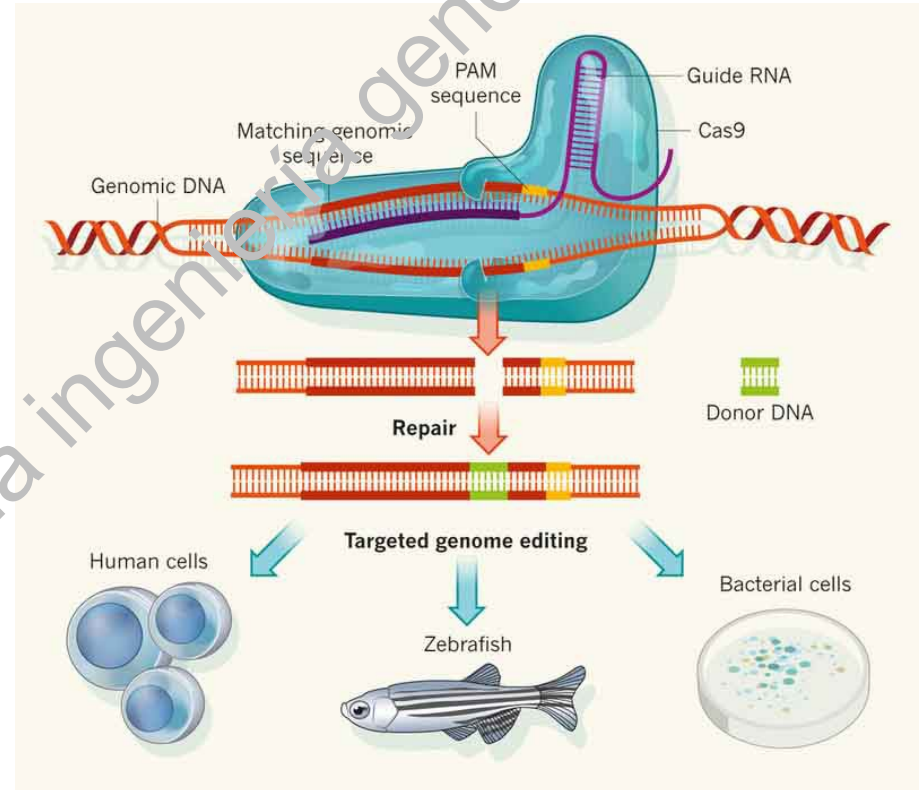


El editado genómico. El ARN guía (sgRNA) es quien determina dónde cortar y Cas9 es el enzima de corte

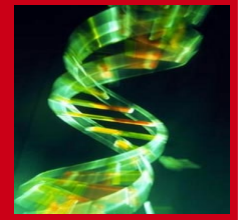
Sistema extremadamente específico

CRISPR/Cas9 es una herramienta de edición genómica dirigida por **homología de secuencia entre el ARN guía y el ADN genómico**. Es una "enzima de restricción 2.0".

Abre la puerta a hacer transgénesis por *knockout*, *knockin* y modificaciones génicas por inserción y delección.

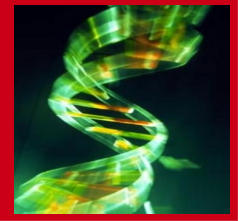


Aplicaciones de la biotecnología



1. **Obtención de proteínas de interés médico y económico:** antibióticos, enzimas, hormonas (insulina, hormona del crecimiento), vacunas (hepatitis B), factores de coagulación, interferón...
2. **Mejora genética de animales y vegetales** para obtener una mayor producción y mejor calidad nutricional.
3. **Obtención de plantas clónicas para cultivos**
4. **Obtención de "bioinsecticidas"**, animales y plantas capaces de destruir a otros seres vivos que se alimentan de los cultivos.
5. **Biorremediación y bioadsorción:** consiste en producir microorganismos modificados genéticamente con el fin de que degraden o eliminen sustancias tóxicas o contaminantes. De esta forma se combaten las mareas negras, se eliminan plaguicidas o metales pesados o se tratan las aguas residuales; consiguiendo regenerar suelos y aguas contaminadas.

Aplicaciones de la biotecnología

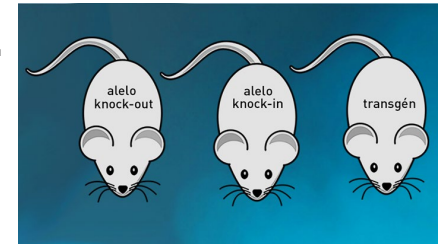


6. **Obtención de animales y vegetales transgénicos**
7. **Terapia génica**
8. **Producción de productos biodegradables** (bioplásticos, espumas de poliuretano).
9. **Obtención de biocombustibles** (bioalcoholes, bioaceites, biogas...)
10. **Extracción de minerales por bioprocesado**
11. **Recuperación de especies en peligro de extinción** (mediante clonación)
12. **Diagnóstico de enfermedades genéticas**
13. **Obtención de anticuerpos monoclonales/policlonales**
14. **...**

➤ **Organismos modificados genéticamente (OMG). Transgénicos**

- ✓ <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificados-geneticamente-omg-.html>
- ✓ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-10229>

- Un organismo modificado genéticamente (OMG) es cualquier organismo que tiene su **ADN alterado artificialmente**.
- El término transgénico incluye a aquellos organismos a los que **se les ha introducido ADN que no pertenece a su genoma original**, es decir, exógeno.
- **Todos los transgénicos son OMG, pero no todos los OMG son transgénicos (knock-out, knock-in...).**



A fecha de octubre de 2024, más de 30 países han otorgado aprobaciones para el cultivo de semillas modificadas genéticamente (MG). Esto indica un crecimiento significativo en la adopción de esta biotecnología como herramienta sostenible para abordar desafíos globales como la seguridad alimentaria y el cambio climático.

Algunos métodos de transfección de ADN:

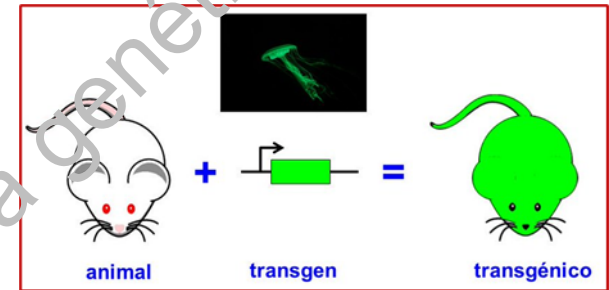
- 1) Electroporación: se usa corriente eléctrica para introducir ADN.
- 2) Liposomas: ADN se encapsula en liposomas (vesículas de membrana artificial).
- 3) Biolística (mitocondrias y cloroplastos): disparo de microproyectiles de tungsteno recubiertos por ADN.
- 4) Plásmidos (Ti de *Agrobacterium tumefaciens* en plantas) y elementos móviles (Elemento P en *Drosophila*).
- 5) Células eucariotas toman ADN foráneo del ambiente con fosfato cálcico (poco eficiente).
- 6) Microinyección**
- 7) ...



Planta de tomate a la que se le ha introducido genes de resistencia a larvas de insectos

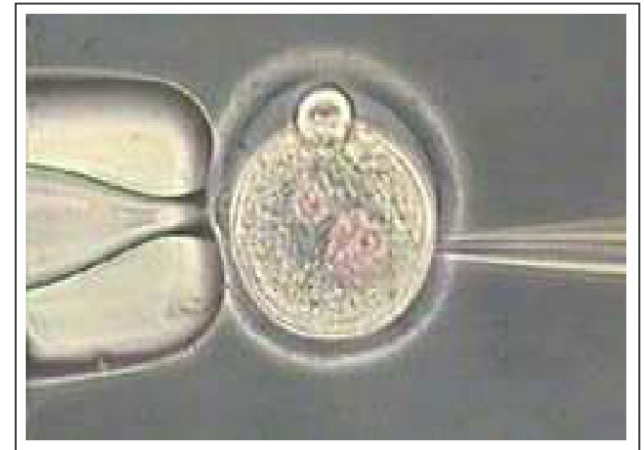
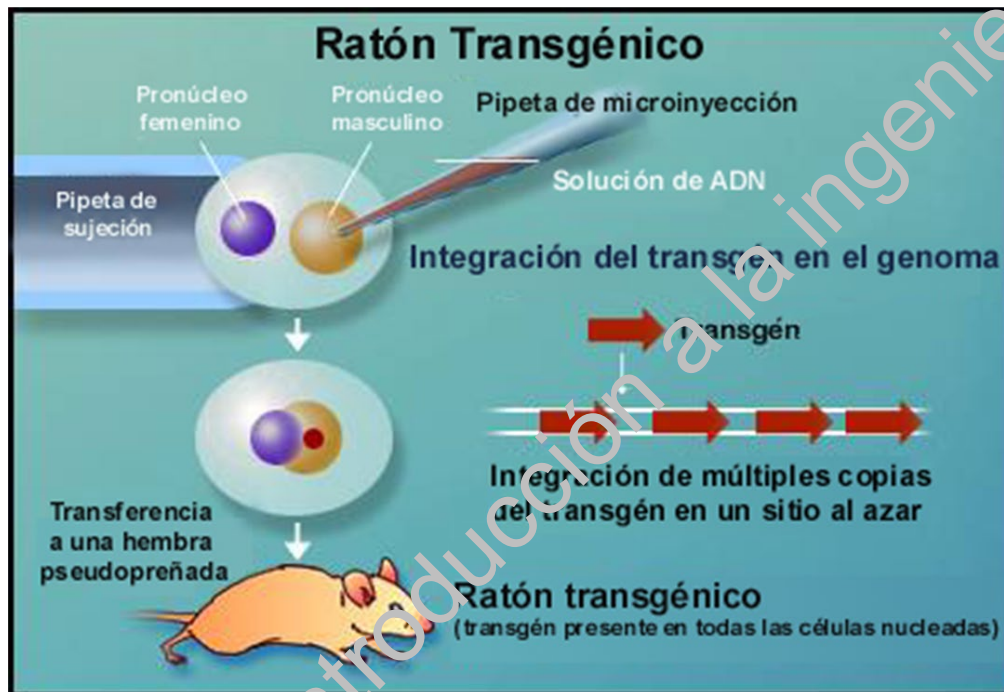
Ejemplo 6: métodos de transfección de ADN por microinyección

Introducción de DNA foráneo
(células u organismos). La transfección puede ser de carácter transitorio y de carácter permanente.



Ejemplo 6: métodos de transfección de ADN por microinyección

Un ratón transgénico se produce mediante la microinyección de DNA clonado en el pronúcleo (masculino o femenino) del oocito fecundado, seguido de implantación del óvulo en un ratón hembra.



DNA incorporado en el cromosoma (sobreviven del 10 al 30% de los embriones y la eficiencia de ratones transgénicos es aprox. 15%)

Ejemplos de transgénesis en animales

Ratón con un gen
fluorescente
(**GFP**)_Estudios de
medicina regenerativa



Ratón con el gen de la
hormona de
crecimiento humana



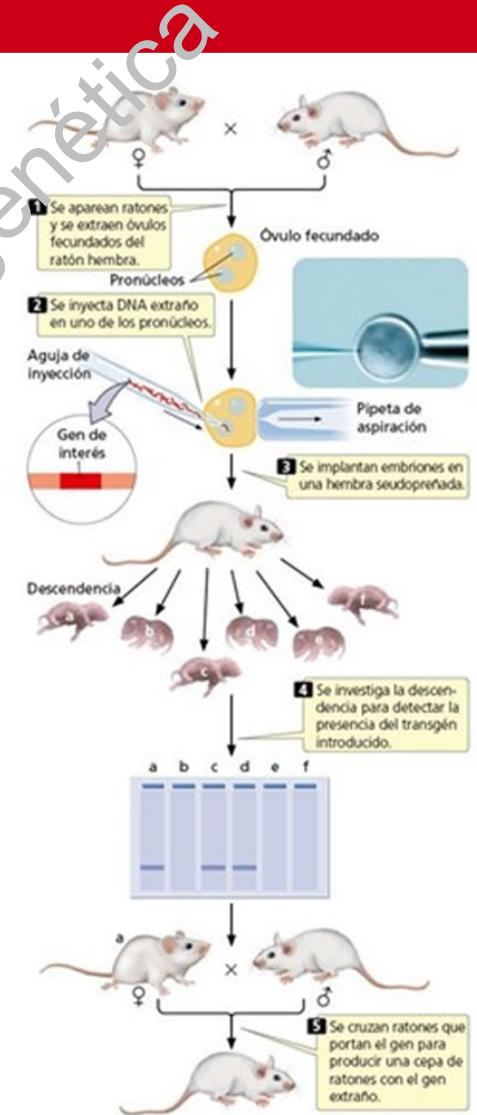
Ratón lanudo (siete variantes
genéticas de los **mamuts**)



Aplicaciones de la biotecnología: modelos experimentales para enfermedades genéticas humanas

Los investigadores han creado una serie de cepas de **ratones transgénicos** que sirven como modelos experimentales **para enfermedades genéticas humanas**:

Alzheimer, Parkinson, cáncer (colorrectal, mama), diabetes, obesidad, artritis y enfermedades genéticas como la fibrosis quística o la anemia falciforme...



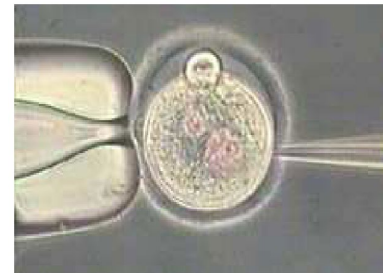
Genética. Un enfoque conceptual. 3ª ed. S.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Aplicaciones comerciales de los animales transgénicos

1. Producción de nuevos productos en la leche

- Farmacéuticos
- Proteínas sanguíneas
- Antígenos para la producción de vacunas
- Nuevos productos alimenticios

2. Animales productores de alimentos mejorados en materia productiva. Leche, carne, huevos etc.



Aplicaciones de la biotecnología: mejora genética de animales y vegetales

La Unión Europea tiene una de las regulaciones más estrictas a nivel mundial

Animales	Vegetales
Obtención de órganos animales (cerdos) con genes humanos para no ser rechazados en transplantes.	<u>Resistentes a insectos</u> : maíz y algodón con un gen que produce una toxina para orugas y escarabajos.
Animales con carnes y huevos con menos colesterol y grasas.	<u>Resistentes a herbicidas</u> : soja, algodón, maíz, resisten a altas concentraciones de herbicidas que se echan en los campos para erradicar malas hierbas.
Pollos sin plumas.	<u>Resistentes a condiciones ambientales</u> : frío, sequía, alta salinidad, etc.
...	<u>Incremento del rendimiento</u> fotosintético.
...	<u>Maduración retardada</u> ...



LA TRANSGÉNESIS EN HUMANOS, POR RAZONES ÉTICAS, ESTÁ PROHIBIDA

Listado de algunos OMG de uso en alimentación humana o animal (I)

Sector	Producto	Características
Frutas, hortalizas y otros cultivos	Papaya (<i>Carica papaya</i>)	Resistencia a virus
	Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Maduración retardada
	Patata (<i>Solanum tuberosum</i>)	Resistencia a insectos y virus Cambios en la cantidad y composición del almidón
	Soja (<i>Glycine max</i>)	Resistencia a herbicidas Mejor composición aminoacídica
	Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)	Resistencia a herbicidas Producción de fructanos
	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Retraso en maduración Retraso en senescencia Resistencia a insectos Aumento de flavonoides Aumento de licopeno Aumento de provitamina A
	Batata (<i>Convolvulus batatas</i>)	Aumento del contenido proteico
Grasas y aceites	Canola (<i>Brassica napus</i>)	Resistencia a herbicidas Alto oleico y bajo linolénico Aumento de ácido linoleico, w-3 y b-caroteno
	Palma (<i>Elaeis guineensis</i>)	Alto oleico, bajo palmítico
	Soja (<i>Glycine max</i>)	Incremento en ácido oleico

Listado de algunos OMG de uso en alimentación humana o animal (II)

Sector	Producto	Características
Cereales	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Resistencia a herbicidas Incremento de hierro Incremento de β -caroteno
	Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Resistencia a herbicidas Aumento de gluteninas Modificaciones en puroindolinas
	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Resistencia a insectos Resistencia a herbicidas Resistencia a hongos Aumento de vitamina C Mejora del contenido proteico
Bebidas alcohólicas	Vino (modificación de <i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	Aumento del aroma afrutado Control de la acidez Producción de glicerol
	Cerveza (modificación de <i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	Eliminación de b-glucano Baja producción de diacetilo
Productos cárnicos	Animales de granja Experimentación en ratones	Carne con menor contenido en grasa Mejorar la digestibilidad de la celulosa del pienso
Pescado	Piscifactoría (salmón, trucha arcoiris, tilapia, carpa)	Aumento de tamaño Tolerancia a bajas temperaturas Resistencia a enfermedades

Listado de algunos OMG de uso en alimentación humana o animal (III)

Sector	Producto	Características
Leche y derivados	Leche	Baja en lactosa Baja en fenilalanina Leche humanizada Producción de proteínas de interés biomédico
	Queso	Cambios en el balance de caseínas
	Leches fermentadas (modificación de bacterias lácticas)	Producción de ingredientes funcionales
	Queso (modificación de bacterias lácticas)	Estabilización de capacidad de fermentar lactosa Producción de bacteriocinas Resistencia a virus bacteriófagos Producción de diacetilo Aceleración de la maduración Producción de exopolisacáridos

Tomado del libro "*Biotechnología y Bioalimentación*" (Edición de 2006).
Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica. ISBN: 84-95336-64-2 Depósito Legal: M. 15.164-2006.

<http://www.cotec.es>

Cultivos transgénicos pioneros



- Maíz, algodón y patatas "**Bt**" (resistentes a lepidópteros).
- Soja, maíz y algodón "**Roundup Ready**" (resistentes al herbicida Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato).
- Maíz "**Liberty Link**" (confiere tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).
- Algodón **BXN** (resistencia al herbicida con Bromoxynil).

<https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/biotecnologia/omg/>



Taladro del maíz

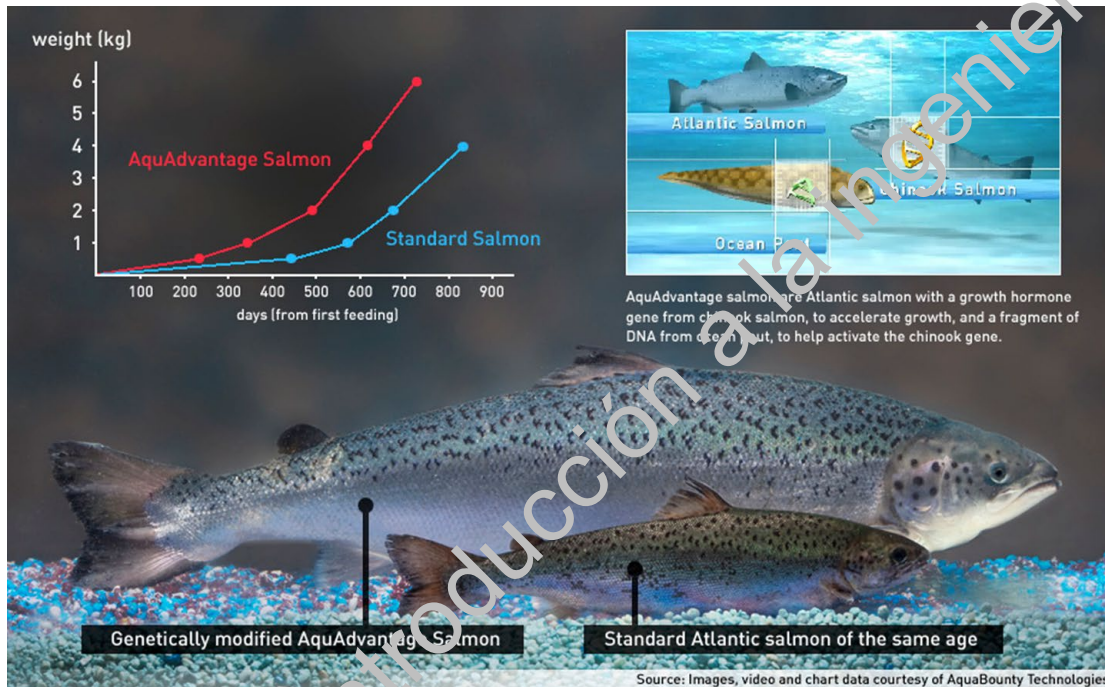


Oruga del Algodón

El algodón transgénico ocupa alrededor del 70% de la superficie algodonera mundial

Aplicaciones de los animales transgénicos en la alimentación humana: salmón Aquadvantage

Primer animal transgénico destinado para servirse como comida en Norteamérica (aprobado el 20-11-15 por la FDA de EEUU)



El salmón transgénico, el primero autorizado para consumo humano crece en la mitad de tiempo

180

Cultivos transgénicos

En millones de hectáreas

ESPECIES CULTIVADAS:



Maíz



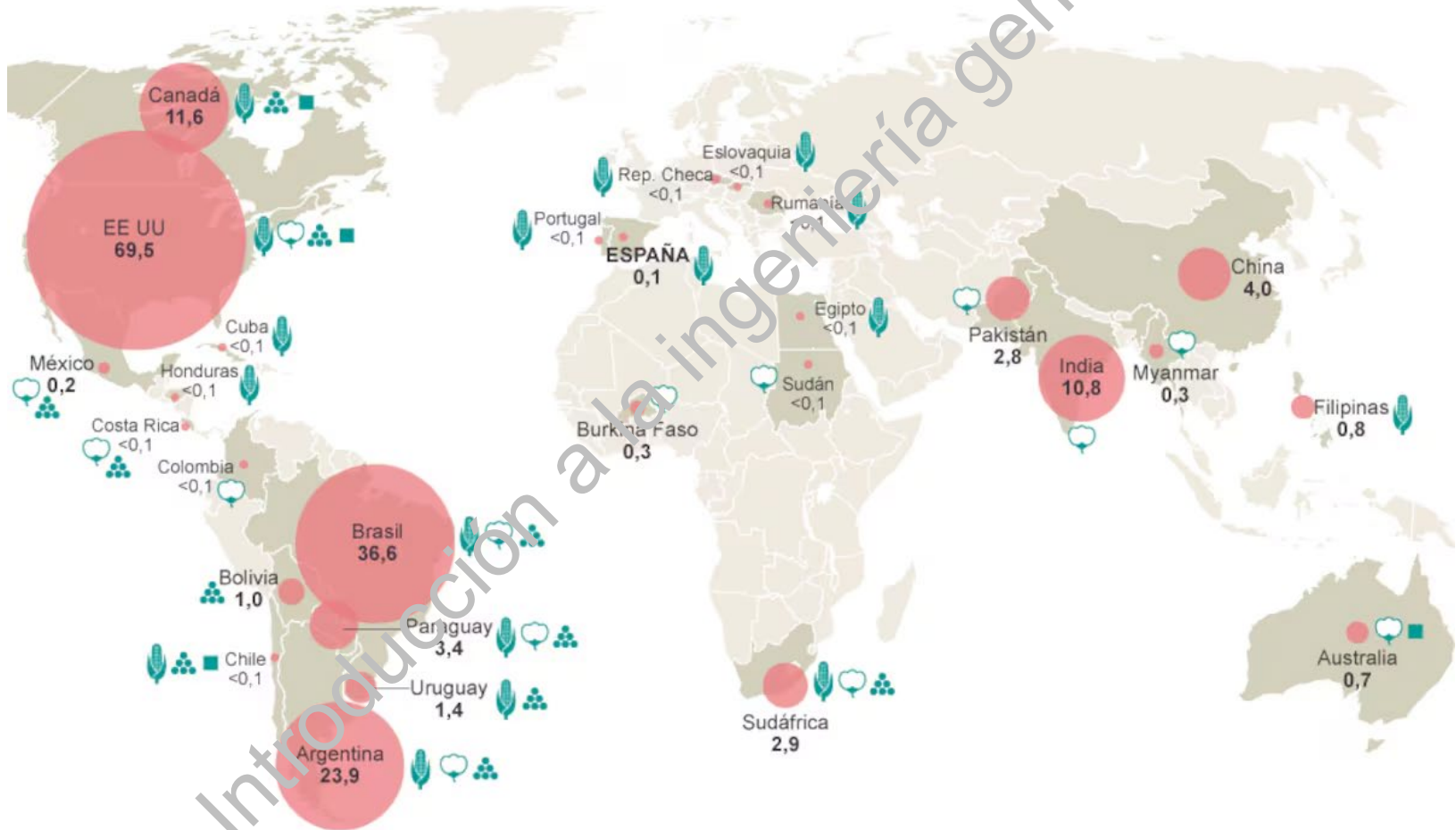
Algodón



Soja



Otros (colza, remolacha, alfalfa, papaya, chopo, tomates, pimientos...)

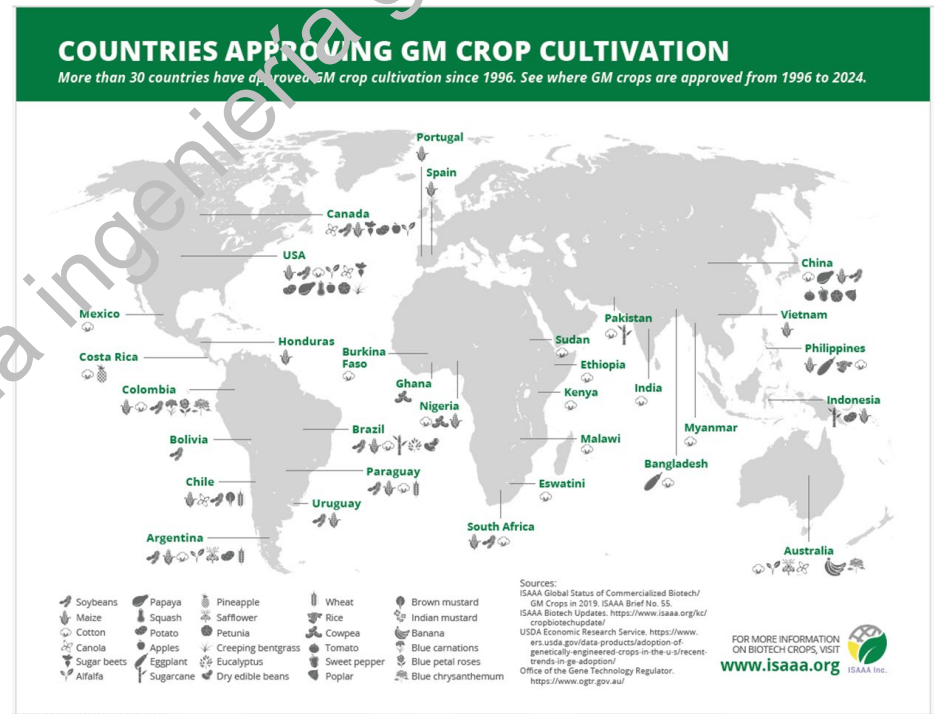


https://elpais.com/elpais/2013/06/02/media/1370175074_380264.html

Y en Europa ¿qué transgénicos están autorizados?

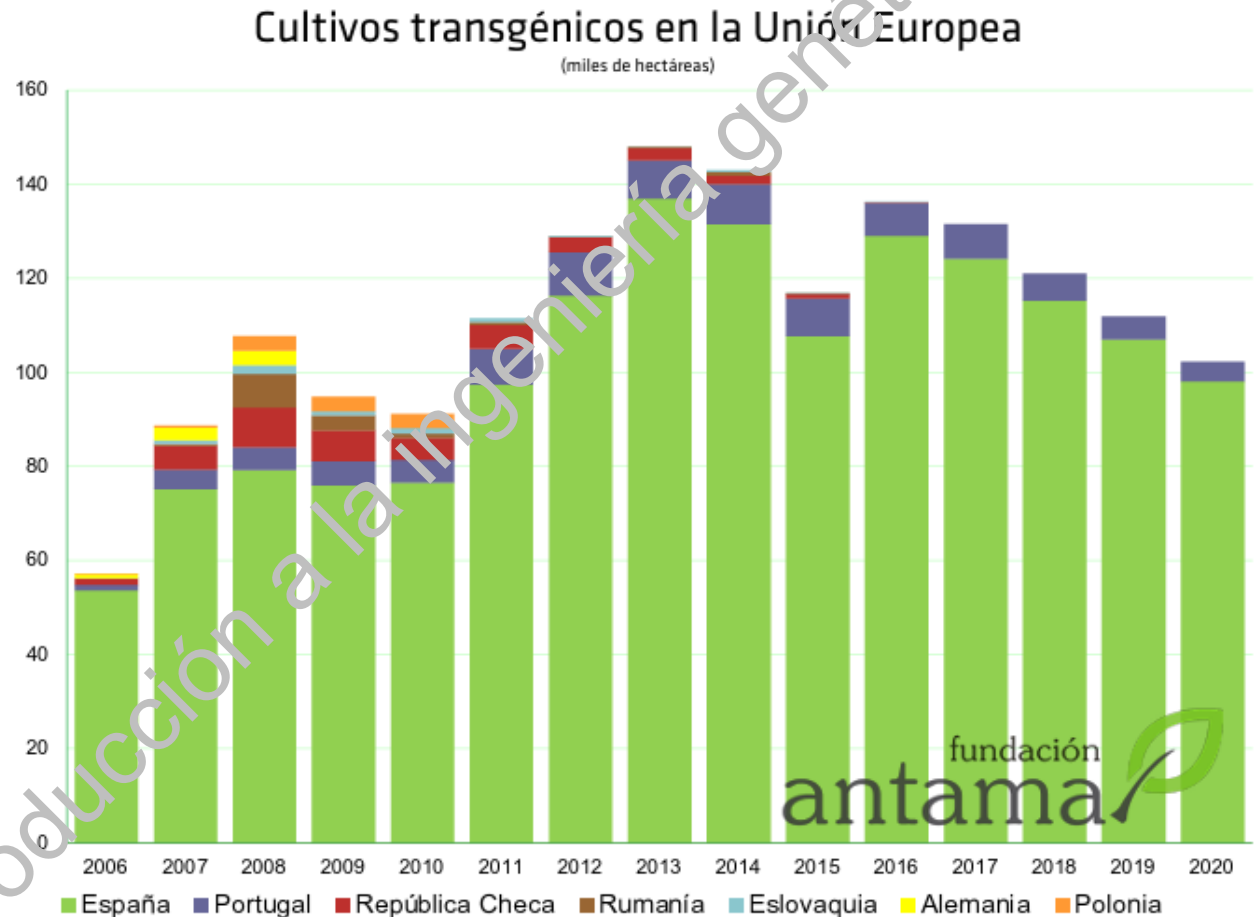
UE: más de 100 variedades autorizadas para importación, pero su uso real es mayoritariamente para piensos animales

1. Maíz (único cultivado en EU_variedad MON810_ alimentación animal)
2. Algodón
3. Soja
4. Colza
5. Remolacha azucarera
6. Patata



Cultivos biotecnológicos en Europa (miles de hectáreas)

La soja y el maíz transgénicos importados están autorizados para consumo humano en España



FUENTE: International Service for the Acquisition of Agri-Biotech (ISAAA)

<https://fundacion-antama.org/graficos/>

Aplicaciones de la biotecnología: terapia génica

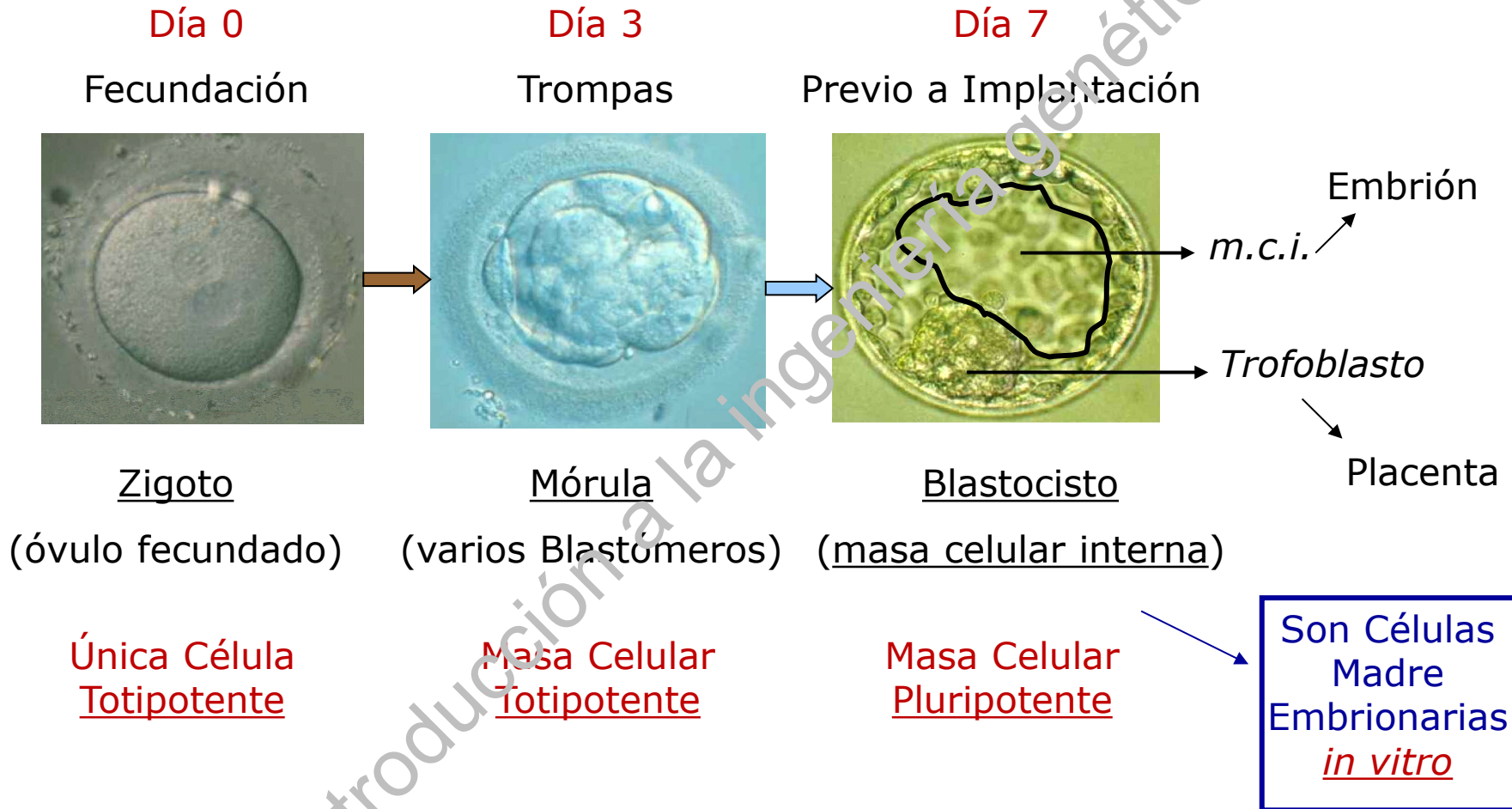
Transferencia directa de genes a seres humanos para tratar enfermedades:

Consiste en manipular genéticamente células enfermas para que ellas mismas puedan producir las proteínas cuya falta o mal funcionamiento provoca la enfermedad. **Con la ayuda de un vector adecuado se introduce el gen correcto y se integra en el DNA de la célula enferma.** Puede hacerse de tres formas distintas:

- a. **Ex vivo**: Se extraen células del enfermo y se cultivan. Se les introduce el gen normal y se reintroducen en el organismo del paciente.
- b. **In vivo**: Los genes se introducen por vía sanguínea unidos a vectores. Los vectores poseen en su superficie moléculas que son reconocidas por las células diana, de forma que sólo allí transfieren la información genética que portan.
- c. **In situ**: Se introducen directamente los genes en los tejidos.

...aunque la terapia génica plantea algunos problemas, como una integración al azar, no eficiencia en la producción proteica requerida...

Células Embrionarias (ES)



190

Clonación (copia exacta)

La terapia génica llevada a cabo se dirige a células somáticas, hacerlo en línea germinal plantea una serie de problemas éticos importantes, porque tiene la capacidad de alterar el conjunto de genes de futuras generaciones.

1. Clonación de células

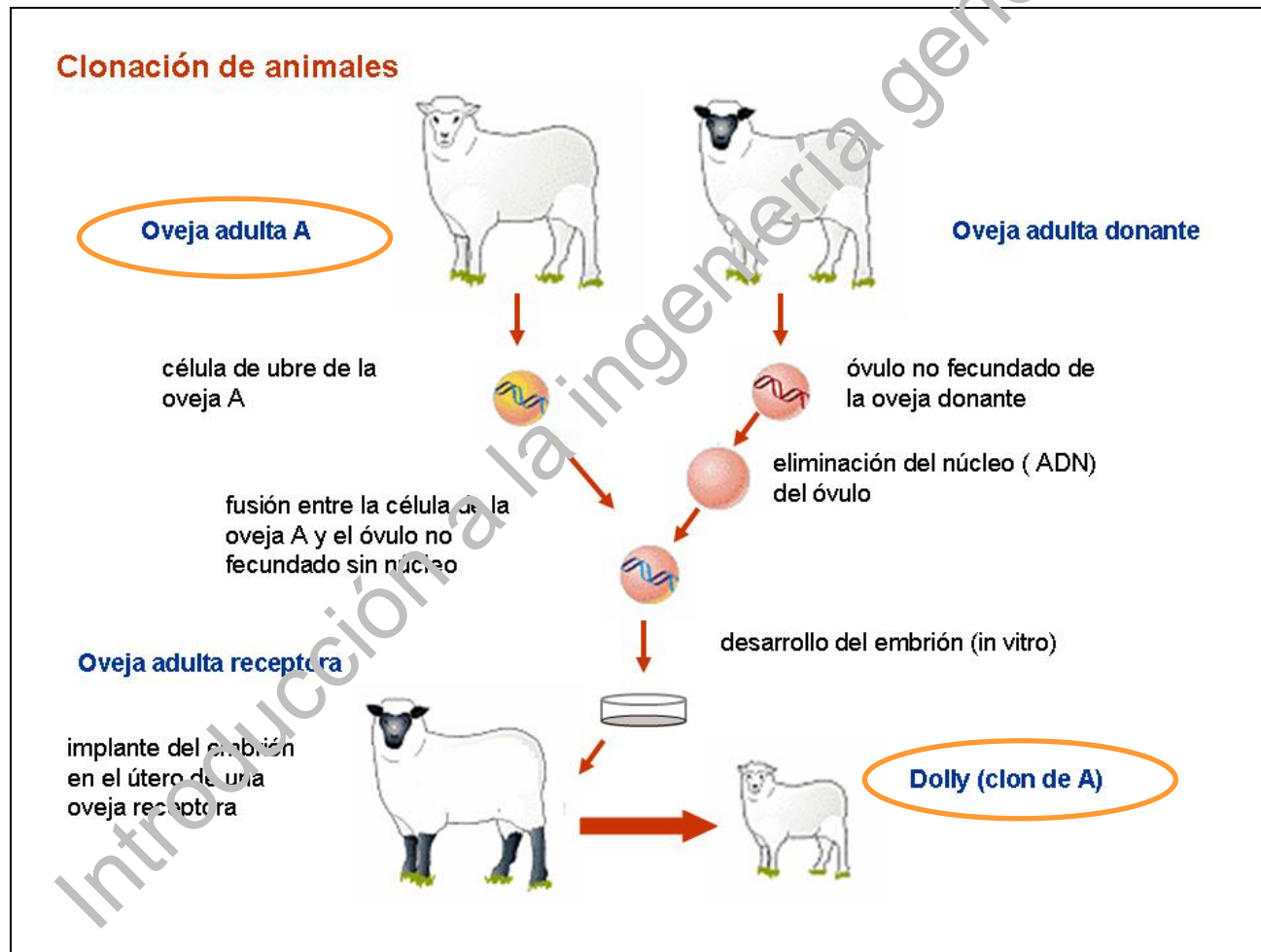
Se pueden **crear tejidos reparadores de otros** que estén enfermos o deteriorados, evitando los problemas de rechazo (autotransplante).

La obtención de **células madre** suele estar restringida a las **procedentes de embriones desechados de la FIV, del cordón umbilical o de la médula ósea.**



Clonación de organismos completos

Obtención de individuos genéticamente idénticos (Ej. oveja Dolly, 1996)

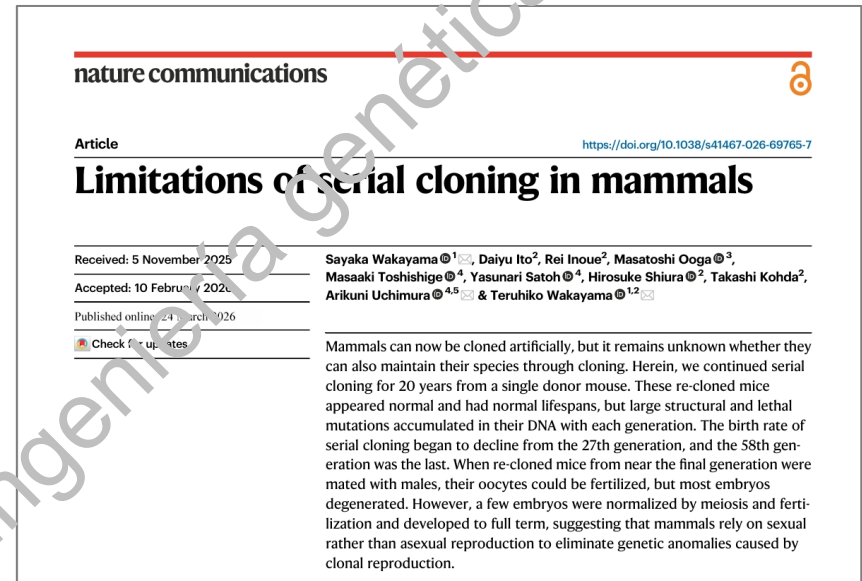


192

La clonación no es infinita: un experimento de 20 años revela los límites de copiar la vida

Nature Communications volume 17, Article number: 2495 (2026)

- Los mamíferos mueren al clonarlos indefinidamente.
- A partir de la generación 25, las mutaciones genéticas se acumulan de forma irreversible, provocando un drástico descenso en las tasas de nacimiento, que finalmente desembocan en la inviabilidad de los clones.
- Este hallazgo explica por qué la naturaleza ha favorecido durante millones de años la reproducción sexual en mamíferos frente a la asexual.



Teruhiko Wakayama, 2026



La tasa de natalidad de la clonación en serie comenzó a descender a partir de la 27ª generación, y la 58ª generación fue la última

Algunos de los beneficios/inconvenientes del uso de la biotecnología moderna

INGENIERÍA GENÉTICA		
	BENEFICIOS	INCONVENIENTES
SOCIALES	✓ Alimentos de mayor calidad nutricional. ✓ Retraso en la maduración de frutas y verduras. ✓ Animales y plantas más resistentes a enfermedades y plagas. ✓ Animales y plantas con mayor rendimiento económico.	✓ Posibilidad de obtener humanos genéticamente modificados. ✓ Capacidad para producir clones de humanos. ✓ Vulneración del derecho a la intimidad de las personas por uso de su información genética. ✓ Control del mercado de alimentos por las multinacionales de biotecnología.
SANITARIOS	✓ Prevención de enfermedades genéticas. ✓ Introducción de genes "sanos" en células enfermas. ✓ Obtención de fármacos nuevos. ✓ Aplicación para estudios científicos. ✓ Pruebas de paternidad y medicina forense.	✓ Posible aparición de efectos secundarios por el consumo de alimentos transgénicos. ✓ Aparición de nuevos organismos y nuevas enfermedades. ✓ Creación de embriones humanos con el fin de la investigación.
ECOLÓGICOS	✓ Bacterias degradadoras de vertidos. ✓ Bacterias recuperadoras de suelos contaminados. ✓ Bacterias productoras de plásticos biodegradables.	✓ Posible contaminación genética desde organismos transgénicos por transferencia espontánea de genes. ✓ Invasión de zonas naturales por organismos transgénicos más resistentes. ✓ Desaparición de especies naturales por el uso de especies modificadas.

Reflexión para el debate...

- ✓ Las especies actualmente consideradas como naturales, ¿lo son realmente?
- ✓ Qué especies son más confiables para alimentación: ¿las especies seleccionadas tradicionalmente mediante cruces genéticos y variación fenotípica (biotecnología tradicional) o las modificadas genéticamente de forma dirigida en laboratorio mediante técnicas del ADN recombinante (moderna biotecnología)?
- ✓ ¿Cuáles son más saludables? ¿y cuáles son más sostenibles?
- ✓ ¿Posibles riesgos para la salud? Ninguno demostrado científicamente



➤ De la secuenciación Sanger a la secuenciación de nueva generación o NGS (Next Generation Sequencing)

Permite analizar y secuenciar millones de fragmentos cortos de ADN de manera simultánea:

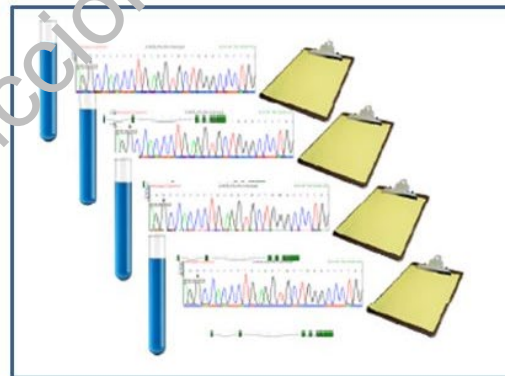
1. Se **fragmenta el ADN** en pequeñas secuencias a las que se añaden **adaptadores** en sus extremos (secuencias conocidas usadas para amplificar y para facilitar el posterior análisis).
2. Varios métodos permiten preparar esa colección de fragmentos (**librería genómica**).

ERA GENÉTICA

SECUENCIACIÓN SANGER

Secuenciación secuencial: gen a gen

GEN1 → GEN2 → GEN3... <10 genes



ERA GENÓMICA

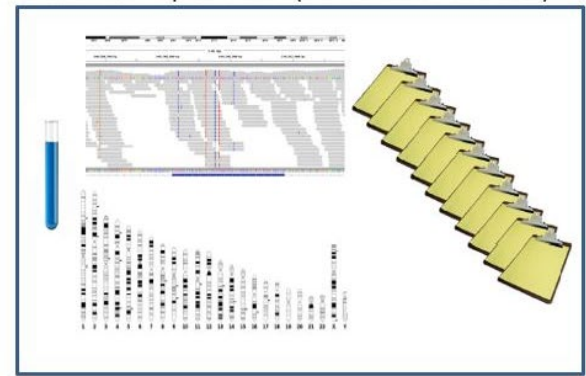
SECUENCIACIÓN MASIVA

Simultáneamente: Gen 1....Gen N

Panel de genes (10s...100s)

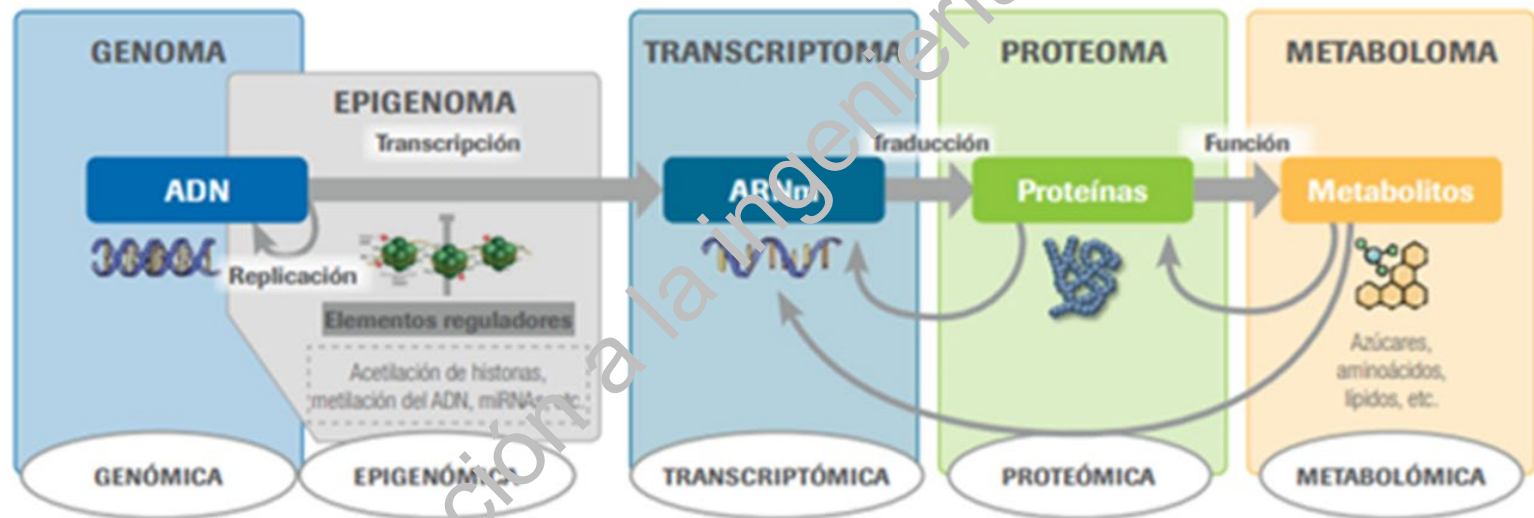
Exoma completo WES (~20.000 genes)

Genoma completo WGS (3 billones nucleótidos)



Ciencias ómicas "un conjunto de moléculas"

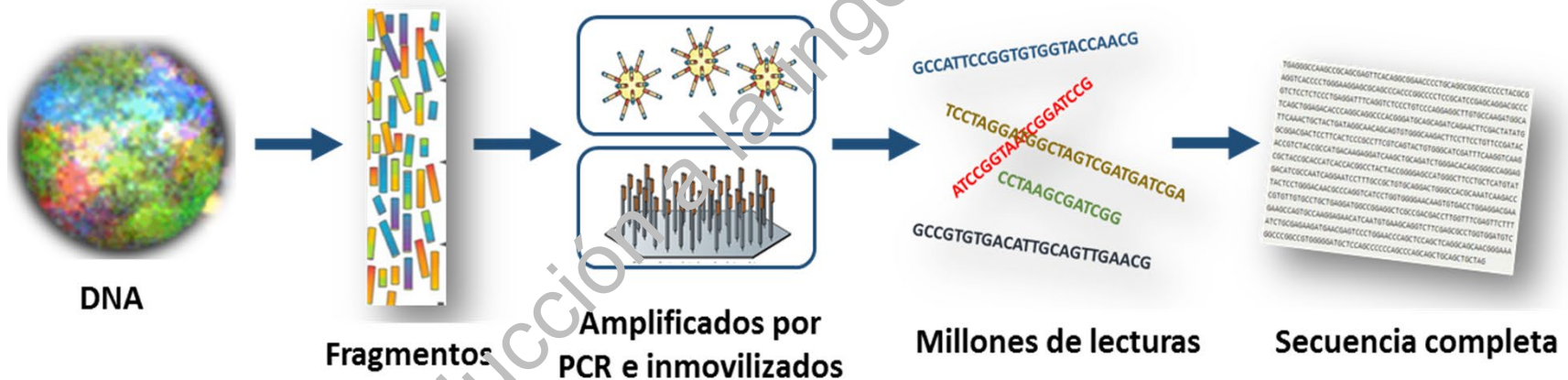
Las ciencias que permiten estudiar en su conjunto a las distintas moléculas que componen y permiten la función de un organismo:



Otras ómicas: lipidómica, citómica, exposómica, farmacogenómica, nutrigenómica, interactómica, fenómica, metagenómica, microbiómica, secretómica...

De la genética a la genómica

Genómica: Estudio molecular del **contenido, organización, función** y **evolución** de la información genética contenida en un genoma completo.



Ciencias ómicas

La **genómica funcional** analiza la función de las secuencias determinadas por la genómica estructural (incluye transcriptómica y proteómica). Se centra en los aspectos dinámicos de los genes, como su transcripción, la traducción, las interacciones DNA-proteína, RNA-proteína, proteína-proteína...

